

# Manual de cómo desplegar AnimePhix en un entorno local



Raquel García Pérez

Proyecto fin de ciclo formativo Desarrollo de  
Aplicaciones Web, curso 2024/2025



## Índice

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción.....                                                 | 2  |
| 2. Instalación y configuración de herramientas necesarias.....       | 2  |
| 2.1. MySQL Server y Workbench .....                                  | 2  |
| 2.1.1. Descargar MySQL.....                                          | 2  |
| 2.1.2. Instalar MySQL en Windows 10 y 11 .....                       | 4  |
| 2.1.3. Configurar el servidor MySQL y finalizar la instalación ..... | 5  |
| 2.1.4. Instalar MySQL Workbench .....                                | 9  |
| 2.1.5. Iniciar MySQL Workbench .....                                 | 12 |
| 2.2. IntelliJ IDEA .....                                             | 14 |
| 2.2.1. Instalar Java JDK.....                                        | 14 |
| 2.2.2. Instalar IntelliJ IDEA Community Edition .....                | 16 |
| 2.3. Angular CLI.....                                                | 21 |
| 2.3.1. Instalar Node.js.....                                         | 21 |
| 2.3.2. Instalar Angular CLI.....                                     | 24 |
| 3. Ejecución del script de base de datos en MySQL .....              | 25 |
| 4. Despliegue del backend con IntelliJ IDEA .....                    | 27 |
| 5. Despliegue del frontend con la terminal de comando (CMD).....     | 36 |
| 6. Visualización y prueba de la aplicación en Google Chrome .....    | 39 |



## 1. Introducción

En el presente documento se detallan, paso a paso, las instrucciones necesarias para desplegar la aplicación *AnimePlix* en un entorno local. El manual comienza explicando cómo preparar el entorno mediante la instalación y configuración de las herramientas requeridas. A continuación, se describen los pasos para ejecutar correctamente los distintos componentes del proyecto (database, backend y frontend).

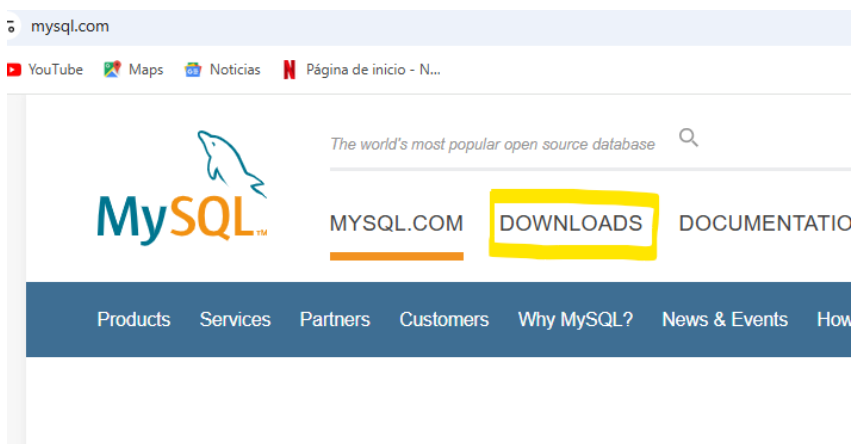
## 2. Instalación y configuración de herramientas necesarias

Una vez que ya se dispone del proyecto en el ordenador, habiéndose descargado previamente de GitHub con las instrucciones del README.md, se va a pasar a configurar el entorno.

### 2.1. MySQL Server y Workbench

#### 2.1.1. Descargar MySQL

Se descarga la versión Community de la base de datos para poder ejecutar el script. Para ello, primero, se accede al siguiente enlace: <https://www.mysql.com/>. Una vez dentro, se hace clic sobre **Downloads** del menú superior:



En la página de Downloads, se baja un poco en la página y se pincha sobre el enlace **MySQL Community (GPL) Downloads**:

#### MySQL Enterprise Edition

MySQL Enterprise Edition includes the most comprehensive set of advanced features, management tools and technical support for MySQL.

[Learn More »](#)

[Customer Download from My Oracle Support \(MOS\) »](#)

[Trial Download from Oracle edelivery »](#)

[Developer Download from Oracle OTN »](#)

#### MySQL NDB Cluster CGE

MySQL NDB Cluster is a real-time open source transactional database designed for fast, always-on access to data under high throughput conditions.

- MySQL NDB Cluster
- MySQL NDB Cluster Manager
- Plus, everything in MySQL Enterprise Edition

[Learn More »](#)

[Customer Download from My Oracle Support \(MOS\) »](#)

[Trial Download from Oracle edelivery »](#)

[MySQL Community \(GPL\) Downloads »](#)



A continuación, se muestra un listado con todas las opciones de descargas existentes. Se debe pulsar sobre **MySQL Installer for Windows**:

## ⊕ MySQL Community Downloads

- [MySQL Yum Repository](#)
- [MySQL APT Repository](#)
- [MySQL SUSE Repository](#)
- [MySQL Community Server](#)
- [MySQL NDB Cluster](#)
- [MySQL Router](#)
- [MySQL Shell](#)
- [MySQL Operator](#)
- [MySQL NDB Operator](#)
- [MySQL Workbench](#)
- [MySQL Installer for Windows](#)
- [C API \(libmysqlclient\)](#)
- [Connector/C++](#)
- [Connector/J](#)
- [Connector/NET](#)
- [Connector/Node.js](#)
- [Connector/ODBC](#)
- [Connector/Python](#)
- [MySQL Native Driver for PHP](#)
- [MySQL Benchmark Tool](#)
- [Time zone description tables](#)
- [Download Archives](#)

En la siguiente página, se encuentran los enlaces de descargas. Se debe hacer clic sobre el botón **Download** del segundo instalador (el que tiene más MB):

[General Availability \(GA\) Releases](#) [Archives](#) [Download](#)

### MySQL Installer 8.0.42

**Note:** MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:

8.0.42

Select Operating System:

Microsoft Windows

|                                                                                             |        |        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| <b>Windows (x86, 32-bit), MSI Installer</b><br>(mysql-installer-web-community-8.0.42.0.msi) | 8.0.42 | 2.1M   | <a href="#">Download</a> |
| <b>Windows (x86, 32-bit), MSI Installer</b><br>(mysql-installer-community-8.0.42.0.msi)     | 8.0.42 | 353.7M | <a href="#">Download</a> |

**We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.**



Al final de la nueva página que aparecerá, se pulsa sobre **No thanks, just start my download** para evitar tener que crear una cuenta en la web de Oracle:

## MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system



MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

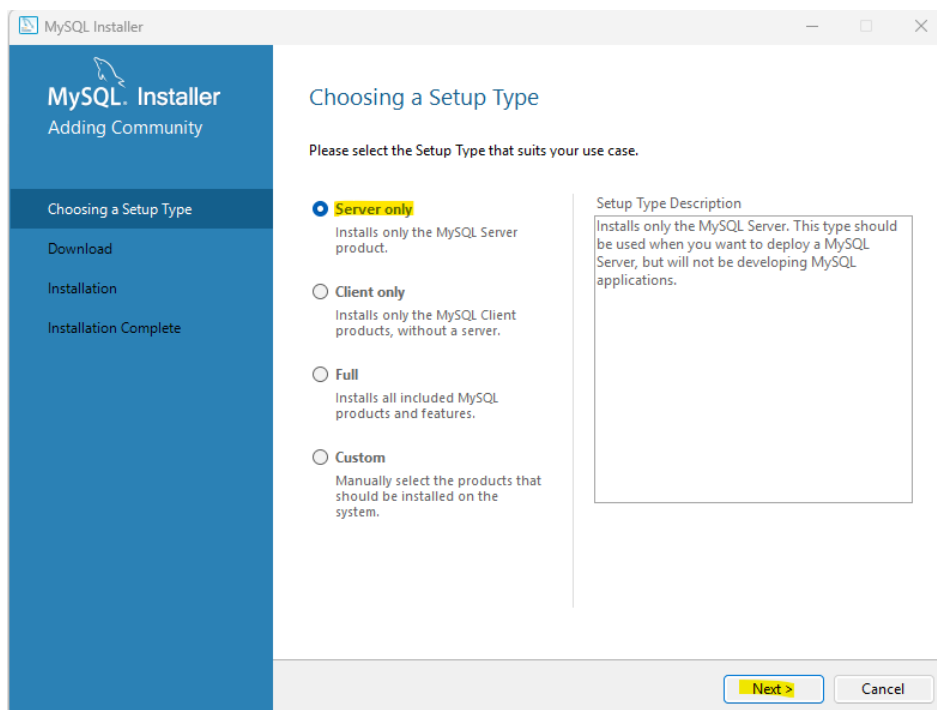
**No thanks, just start my download.**

En este momento empieza la descarga de un archivo con extensión **.msi** que será el que se tiene que utilizar para realizar el proceso de instalación de la base de datos en el ordenador.

### 2.1.2. Instalar MySQL en Windows 10 y 11

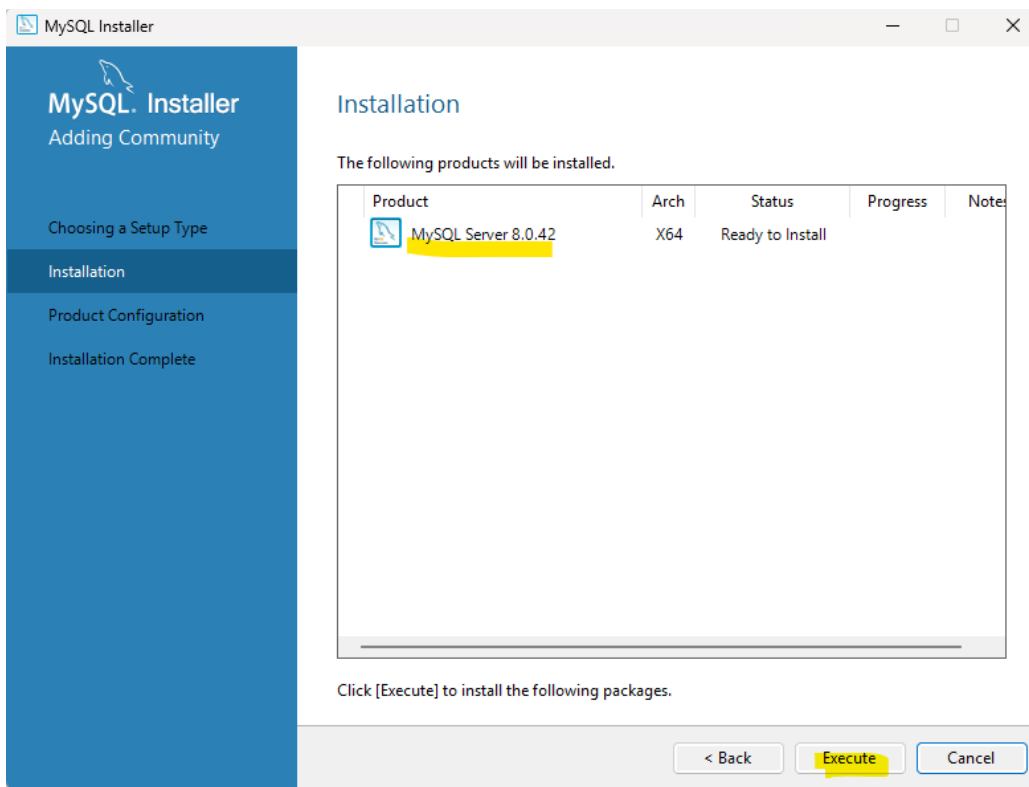
Una vez que la descarga se ha completado, se hace doble clic sobre el archivo recién descargado para lanzar el proceso de instalación. Es necesario hacerlo desde un usuario con permisos de administrador y que se acepten los permisos que pedirá el administrador de cuentas.

Segundos después de aceptar este permiso, se abrirá el instalador de MySQL y en la primera pantalla se tiene que seleccionar el tipo de servidor a utilizar. Se selecciona la opción **Server only** y después a **Next**. Esta opción instalará únicamente el servidor de base de datos para conectar la aplicación Spring Boot a MySQL.





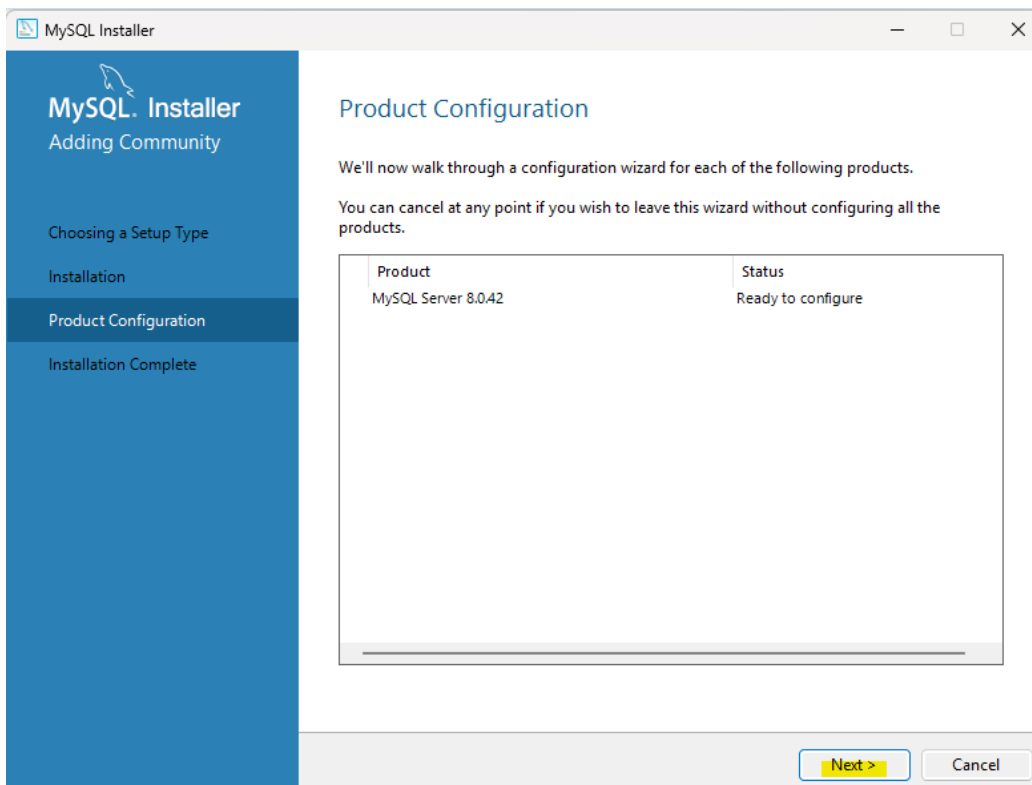
En la siguiente pantalla, **Download**, se verá el producto en la lista (debe decir “MySQL Server” seguido de un número de versión). Se hace clic en **Execute** para iniciar el proceso de instalación:



Una vez instalado, Se hace clic en **Next** para continuar con la configuración.

### 2.1.3. Configurar el servidor MySQL y finalizar la instalación

En la pantalla inicial, se hace clic sobre **Next** para comenzar la configuración:





El primer paso es escoger el modo de funcionamiento del servidor. Se debe dejar la que viene por defecto: **Development Computer**. A continuación, para la conectividad, se dejan los datos preestablecidos y se pulsa sobre **Next**:

MySQL. Installer  
MySQL Server 8.0.42

Type and Networking

Authentication Method

Accounts and Roles

Windows Service

Server File Permissions

Apply Configuration

### Type and Networking

Server Configuration Type

Choose the correct server configuration type for this MySQL Server installation. This setting will define how much system resources are assigned to the MySQL Server instance.

Config Type: Development Computer

Connectivity

Use the following controls to select how you would like to connect to this server.

☒ TCP/IP Port: 3306 X Protocol Port: 33060

☒ Open Windows Firewall ports for network access

☐ Named Pipe Pipe Name: MYSQL

☐ Shared Memory Memory Name: MYSQL

Advanced Configuration

Select the check box below to get additional configuration pages where you can set advanced and logging options for this server instance.

☐ Show Advanced and Logging Options

Next > Cancel

En la siguiente pantalla, se tiene que elegir un método de autenticación. El método que aparece marcado por defecto es más moderno y seguro, por lo que se hace clic en el primero y se pulsa sobre **Next**:

MySQL. Installer  
MySQL Server 8.0.42

Type and Networking

Authentication Method

Accounts and Roles

Windows Service

Server File Permissions

Apply Configuration

### Authentication Method

☒ Use Strong Password Encryption for Authentication (RECOMMENDED)

MySQL 8 supports a new authentication based on improved stronger SHA256-based password methods. It is recommended that all new MySQL Server installations use this method going forward.

Attention: This new authentication plugin on the server side requires new versions of connectors and clients which add support for this new 8.0 default authentication (caching\_sha2\_password authentication).

Currently MySQL 8.0 Connectors and community drivers which use libmysqlclient 8.0 support this new method. If clients and applications cannot be updated to support this new authentication method, the MySQL 8.0 Server can be configured to use the legacy MySQL Authentication Method below.

☐ Use Legacy Authentication Method (Retain MySQL 5.x Compatibility)

Using the old MySQL 5.x legacy authentication method should only be considered in the following cases:

- If applications cannot be updated to use MySQL 8 enabled Connectors and drivers.
- For cases where re-compilation of an existing application is not feasible.
- An updated, language specific connector or driver is not yet available.

Security Guidance: When possible, we highly recommend taking needed steps towards upgrading your applications, libraries, and database servers to the new stronger authentication. This new method will significantly improve your security.

< Back Next > Cancel



En la nueva ventana, se debe establecer la contraseña de acceso a root. Se puede poner cualquiera, por ejemplo, **admin**, pero se tiene que recordar para más adelante. Por último, se hace clic en **Next**:

The screenshot shows the 'MySQL Installer' window for 'MySQL Server 8.0.42'. The left sidebar lists the installation steps: Type and Networking, Authentication Method, Accounts and Roles (selected), Windows Service, Server File Permissions, and Apply Configuration. The main area is titled 'Accounts and Roles' and contains the following sections:

- Root Account Password:** A text box for the root password, followed by a 'Repeat Password' text box. Below these is a 'Password strength' indicator showing 'Weak' in red.
- MySQL User Accounts:** A section with the instruction 'Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.' Below this is a table with columns 'MySQL User Name', 'Host', and 'User Role'. To the right of the table are three buttons: 'Add User', 'Edit User', and 'Delete'.

At the bottom of the window are three buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted in yellow), and 'Cancel'.

En la siguiente pantalla, se dejan todas las opciones marcadas por defecto. Si se desea cambiar el nombre del servidor se hace desde el apartado Windows Service Name. Se hace clic en **Next**:

The screenshot shows the 'MySQL Installer' window for 'MySQL Server 8.0.42'. The left sidebar is the same as in the previous screenshot, with 'Windows Service' now selected. The main area is titled 'Windows Service' and contains the following sections:

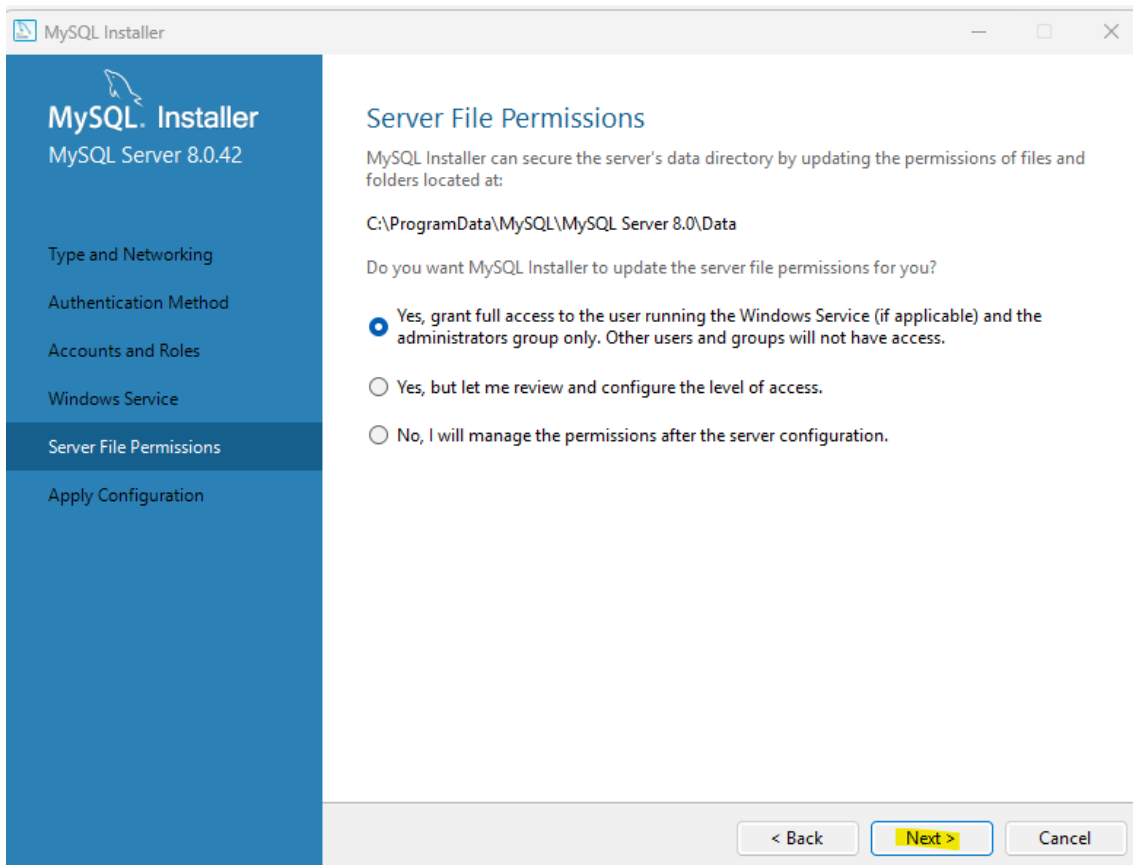
- Configure MySQL Server as a Windows Service:** A checkbox that is checked.
- Windows Service Details:** A section with the instruction 'Please specify a Windows Service name to be used for this MySQL Server instance. A unique name is required for each instance.' Below this is a text box for 'Windows Service Name' containing the value 'MySQL80'.
- Start the MySQL Server at System Startup:** A checkbox that is checked.
- Run Windows Service as ...:** A section with the instruction 'The MySQL Server needs to run under a given user account. Based on the security requirements of your system you need to pick one of the options below.' Below this are two radio button options: 'Standard System Account' (selected) and 'Custom User'.

At the bottom of the window are three buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted in yellow), and 'Cancel'.

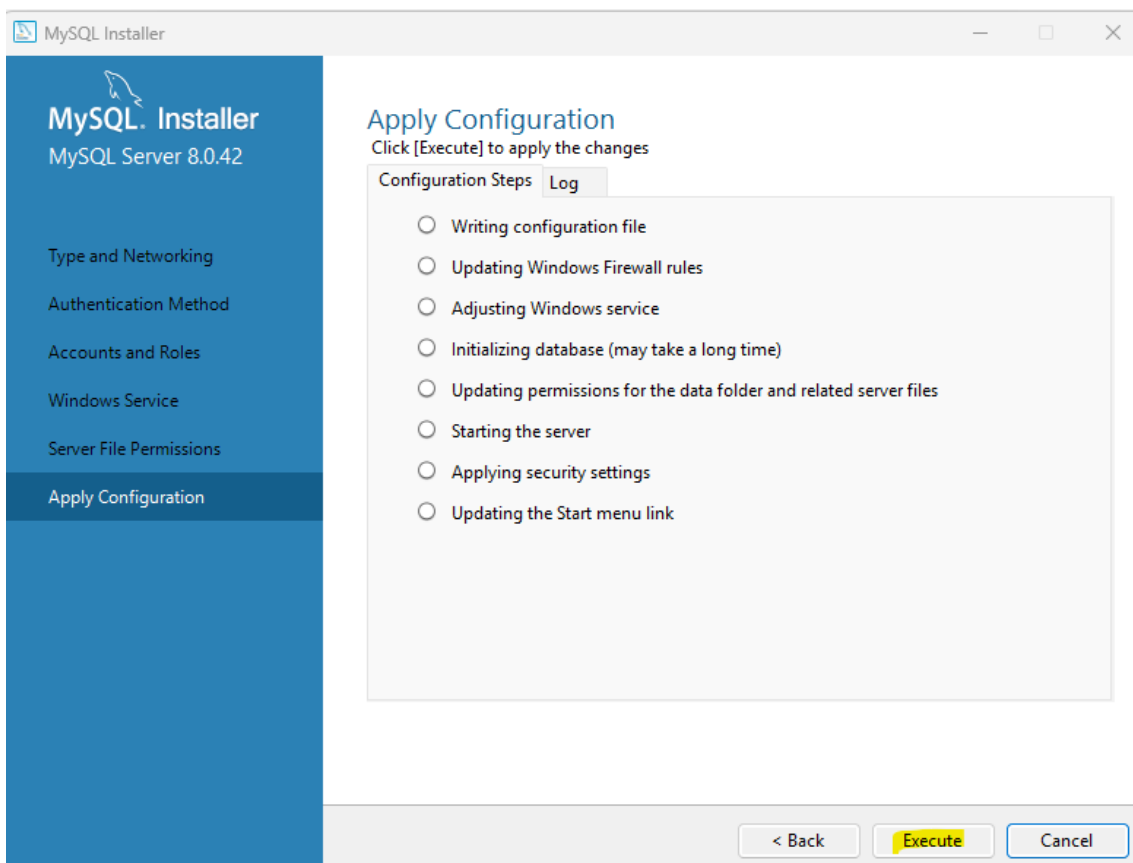




La siguiente pantalla también se deja como está y se hace clic en **Next**;

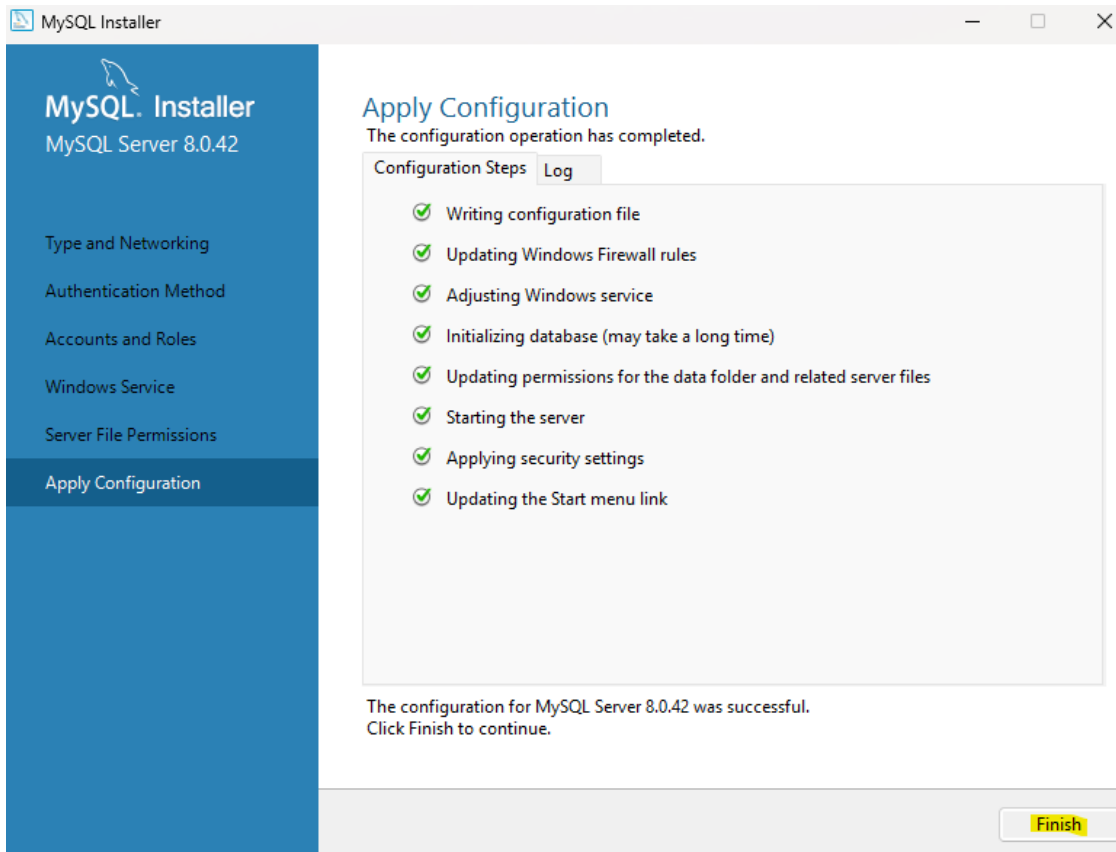


A continuación, se muestra un resumen de las tareas que va a realizar el configurador. Se hace clic sobre **Execute** para aplicar los cambios:





Una vez que ha terminado, se hace clic sobre **Finish** para cerrar el configurador y volver al instalador:



Para finalizar el proceso se pulsa sobre **Next** y después sobre **Finish** para terminar la instalación del servidor MySQL y cerrar el asistente.

#### 2.1.4. Instalar MySQL Workbench

Para instalar MySQL Workbench, se vuelve a acceder al sitio <http://www.mysql.com/>. Se vuelve a la pestaña **Downloads**, luego a **MySQL Community (GPL) Downloads** y se selecciona **MySQL Workbench**:

### MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Community Server
- MySQL NDB Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Operator
- MySQL NDB Operator
- **MySQL Workbench**
- MySQL Installer for Windows
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- Connector/J
- Connector/NET
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives



A continuación, se descarga el instalador:

[General Availability \(GA\) Releases](#) | [Archives](#) |

## MySQL Workbench 8.0.42

Select Operating System:

Microsoft Windows ▼

**Recommended Download:**

### MySQL Installer

for Windows

**All MySQL Products. For All Windows Platforms. In One Package.**

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.

**Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI** [Go to Download Page >](#)

**Other Downloads:**

|                                                              |        |                                       |                           |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Windows (x86, 64-bit), MSI Installer</b>                  | 8.0.42 | 43.0M                                 | <a href="#">Download</a>  |
| <small>(mysql-workbench-community-8.0.42-winx64.msi)</small> |        |                                       |                           |
|                                                              |        | MD5: b45ed530b2f158f2f00a6bbb646ecc1e | <a href="#">Signature</a> |

Al final de la nueva página se pulsa sobre **No thanks, just start my download** y se espera a que se descargue el archivo ejecutable:

## MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

**Login »**  
using my Oracle Web account

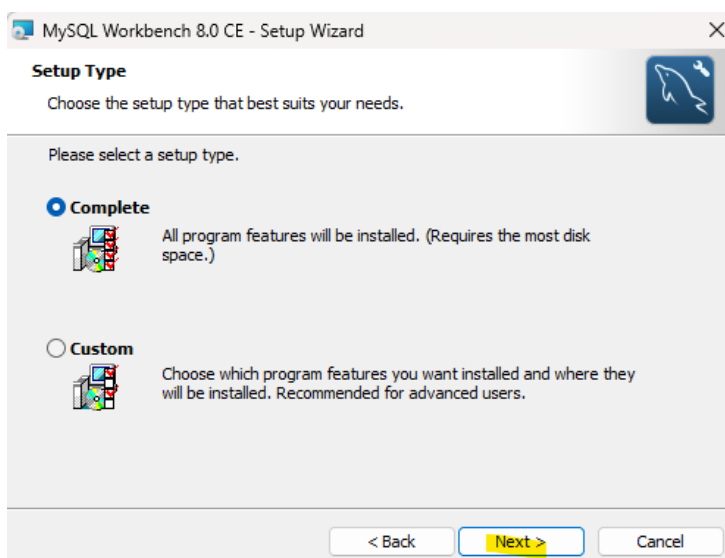
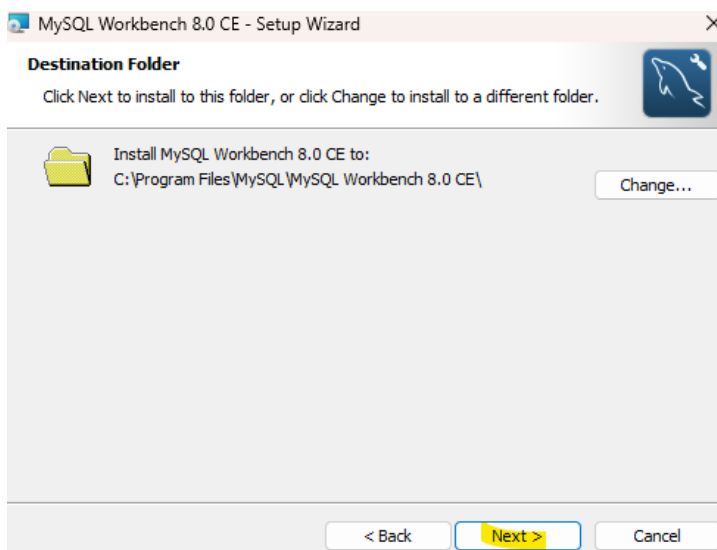
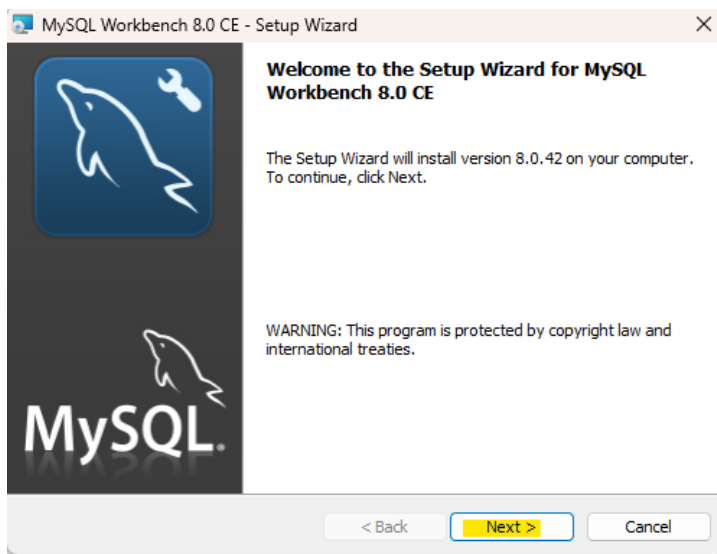
**Sign Up »**  
for an Oracle Web account

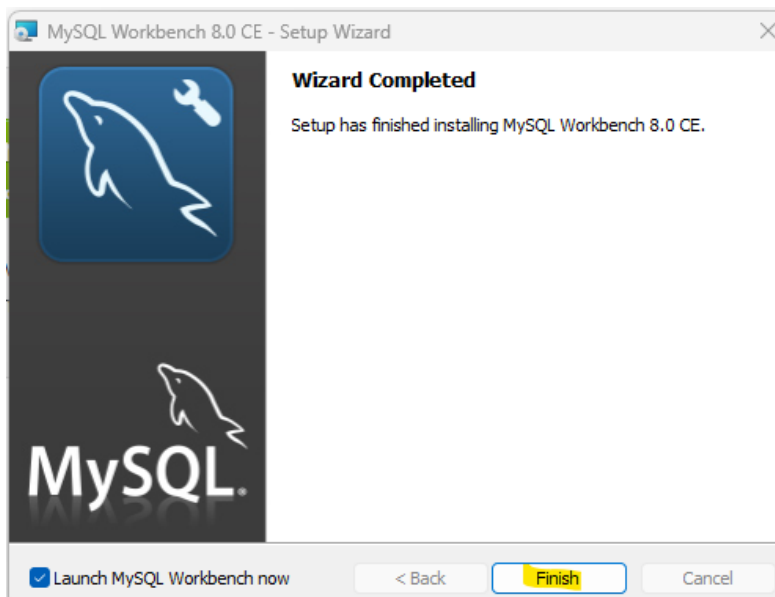
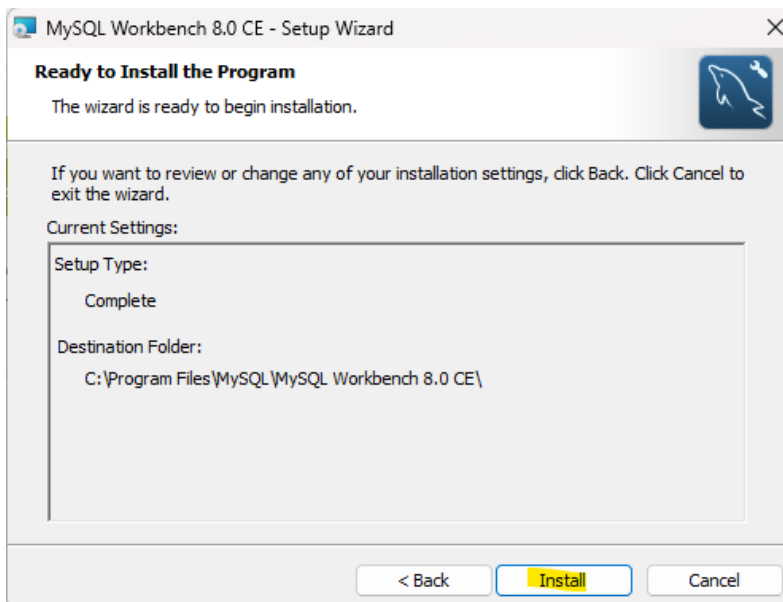
MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

**No thanks, just start my download.**



Para la instalación de la aplicación, simplemente se selecciona la instalación **Completa** y se hace **Next** en todas las pantallas hasta que se completa la instalación.





Una vez se le ha dado a **Finish**, la aplicación se lanza para poder trabajar con ella.

### 2.1.5. Iniciar MySQL Workbench

Para iniciar MySQL Workbench, en la pantalla principal se hace doble clic en la conexión que se ha establecido previamente:

## Welcome to MySQL Workbench

MySQL Workbench is the official graphical user interface (GUI) tool for MySQL. It allows you to design, create and browse your database schemas, work with database objects and insert data as well as design and run SQL queries to work with stored data. You can also migrate schemas and data from other database vendors to your MySQL database.

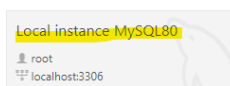
[Browse Documentation >](#)

[Read the Blog >](#)

[Discuss on the Forums >](#)

### MySQL Connections

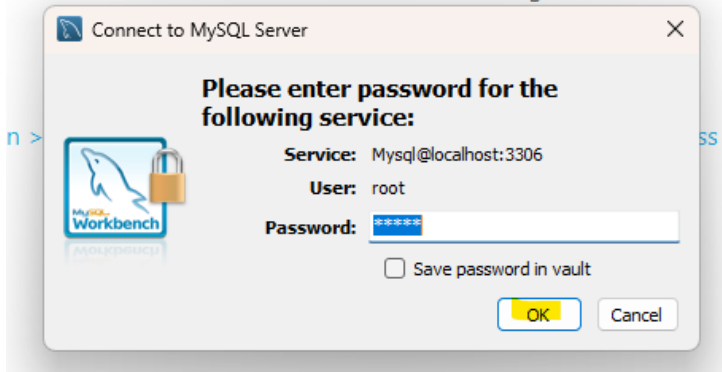




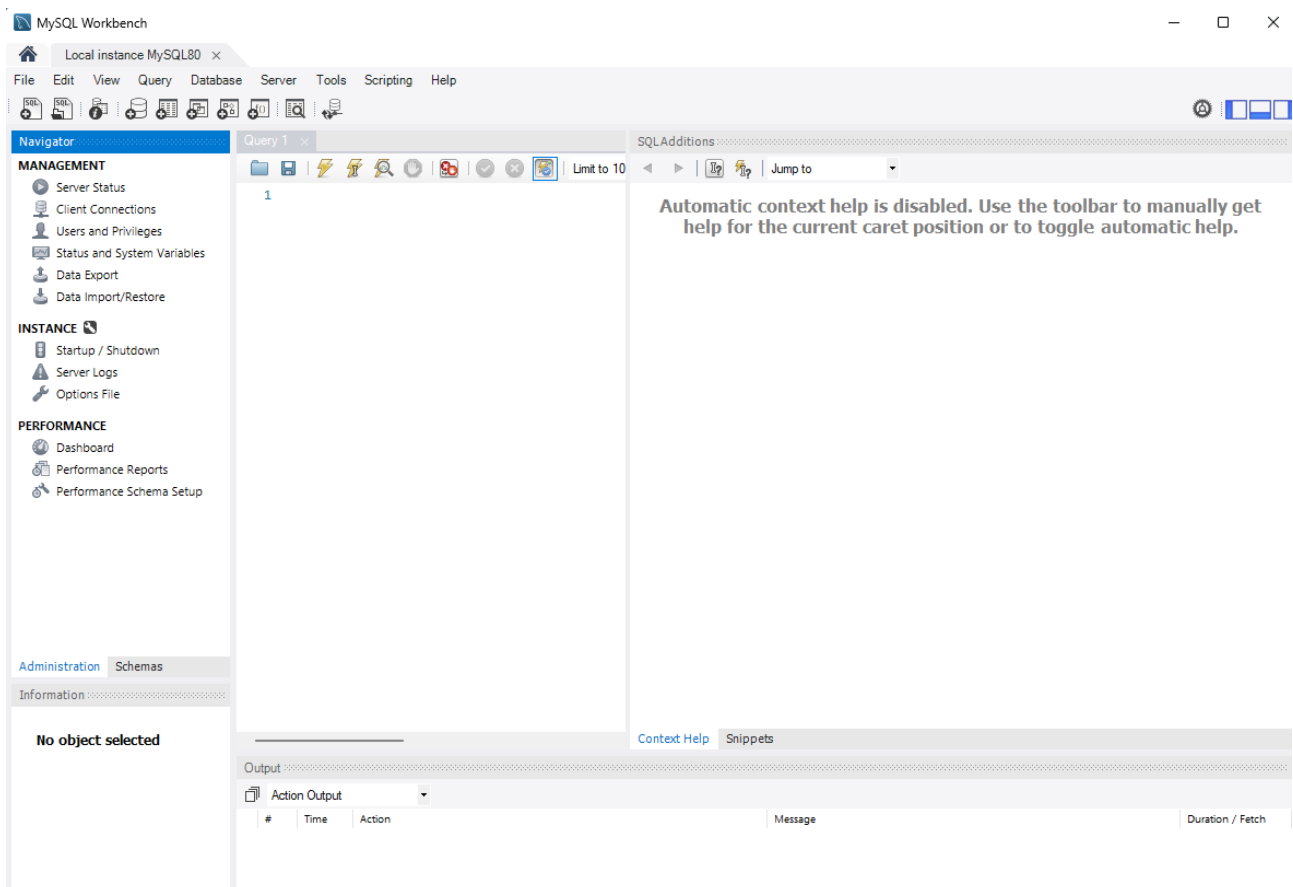


A continuación, se escribe la contraseña que se ha establecido anteriormente y se pulsa sobre **OK**:

eries to work with stored data. You can also migrate schemas and



Una vez se ha iniciado sesión, aparece la pantalla principal de MySQL Workbench:





## 2.2. IntelliJ IDEA

### 2.2.1. Instalar Java JDK

Para comenzar, hay que ir al sitio <https://docs.aws.amazon.com/corretto/latest/corretto-17-ug/downloads-list.html>

[Documentation](#) > [Corretto](#) > Corretto 17 User Guide

## What is Amazon Corretto 17?

[PDF](#) [RSS](#) ☐ Focus mode

Amazon Corretto is a no-cost, multiplatform, production-ready distribution of the Open Java Development Kit (OpenJDK). Corretto comes with long-term support that includes performance enhancements and security fixes. Amazon runs Corretto internally on thousands of production services and Corretto is certified as compatible with the Java SE standard. With Corretto, you can develop and run Java applications on popular operating systems, including Linux, Windows, and macOS.

Amazon Corretto 17 is a Long-Term Supported (LTS) distribution of [OpenJDK 17](#)

This guide includes a list of patches applied to OpenJDK for this release of Amazon Corretto 17, and installation instructions for the platforms supported by this version.

### Long Term Support (LTS)

LTS includes Amazon's commitment to provide performance enhancements and security updates at no cost until at least the specified date for the relevant release version. Updates are planned to be released quarterly. Amazon also plans to apply urgent fixes (including security) outside of the regular quarterly cycle when they are available and ready to use.

For more information on LTS timelines see the [Corretto support calendar](#)

### Related information

In addition to this guide, see the following resources for developers:

- [Amazon Corretto overview](#)
- GitHub:
  - [JDK Source](#)

Se va a hacer uso de la versión OpenJDK, por lo que se baja un poco en la página y se selecciona el archivo con extensión **.msi** del apartado de Windows:

```
wget https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-x64-linux-jdk.tar.gz
```

You can also run the following curl command.

```
curl -LO https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-x64-linux-jdk.tar.gz
```

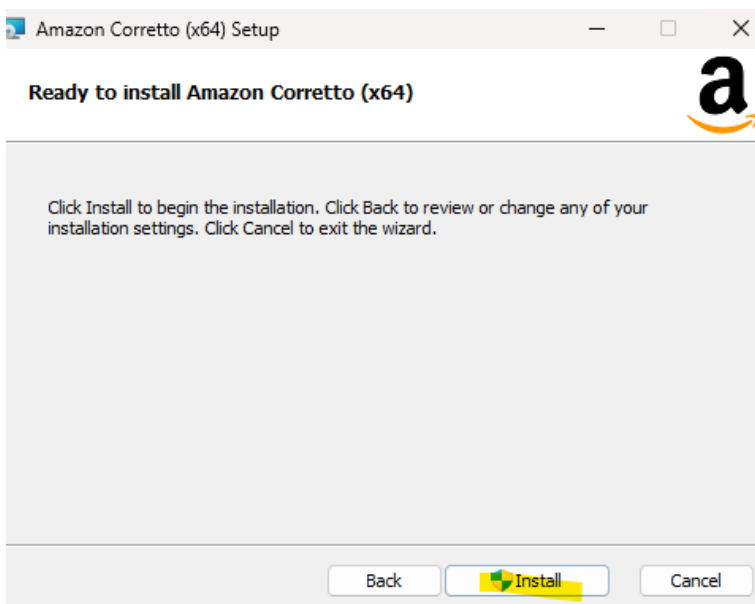
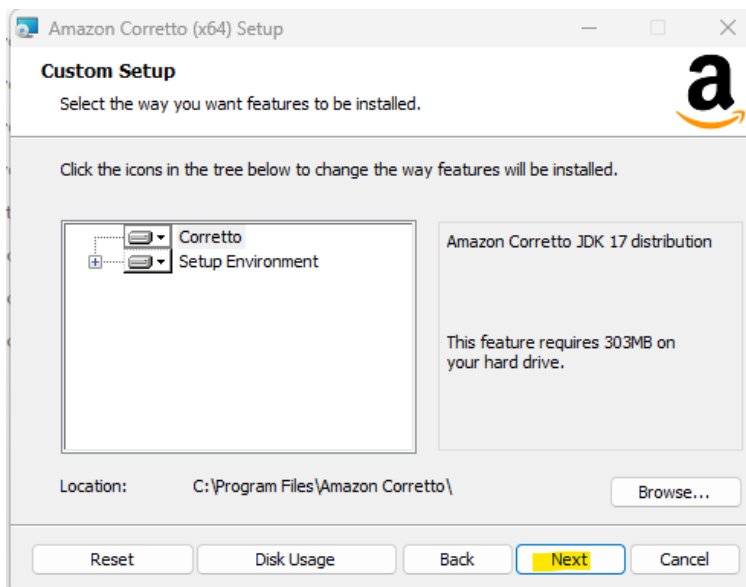
**Note:** Permanent URL's are redirected (HTTP 302) to actual artifact's URL.

These links can be used in scripts to pull the latest version of Amazon Corretto 17.

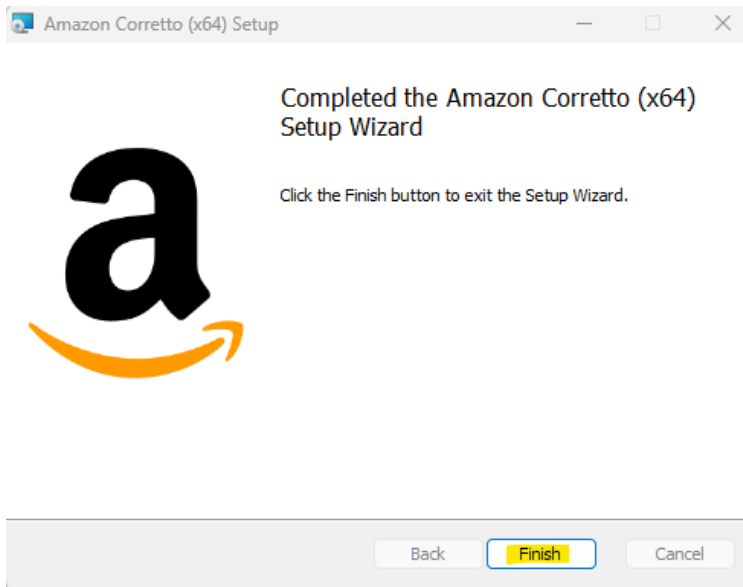
| Platform    | Type | Download Link                                                                                                                                                                     | Checksum (MD5)                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aarch64     |      | <a href="#">corretto-17-aarch64-linux-jdk.deb</a>                                                                                                                                 | <a href="#">corretto-17-aarch64-linux-jdk.deb</a>                                                                                                                                                   |
|             |      | <a href="https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-aarch64-linux-jdk.rpm">https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-aarch64-linux-jdk.rpm</a>       | <a href="https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-aarch64-linux-jdk.rpm">https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-aarch64-linux-jdk.rpm</a>       |
|             |      | <a href="https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-aarch64-linux-jdk.tar.gz">https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-aarch64-linux-jdk.tar.gz</a> | <a href="https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-aarch64-linux-jdk.tar.gz">https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-aarch64-linux-jdk.tar.gz</a> |
| Windows x64 | JDK  | <a href="https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.msi">https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.msi</a>           | <a href="https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.msi">https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.msi</a>           |
|             |      | <a href="https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.zip">https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.zip</a>           | <a href="https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.zip">https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.zip</a>           |



Una vez se ha descargado, se hace clic sobre el archivo de instalación y se realizan los siguientes pasos:





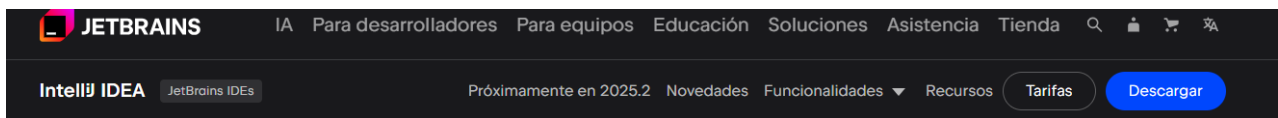


Para verificar que la instalación se ha realizado correctamente, se abre una ventana de la terminal de comandos y se ejecuta el comando **java -version**. Para mostrar una ventana de la terminal, en la barra de búsqueda de Windows, se escribe **CMD**, se pulsa **Enter** y se muestra. Debe de salir algo parecido a esto:

```
openjdk version "17.0.15" 2025-04-15 LTS
OpenJDK Runtime Environment Corretto-17.0.15.6.1 (build 17.0.15+6-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Corretto-17.0.15.6.1 (build 17.0.15+6-LTS, mixed mode, sharing)
```

### 2.2.2. Instalar IntelliJ IDEA Community Edition

Se hace clic sobre el siguiente enlace: <https://www.jetbrains.com/es-es/idea/download/?section=windows>



Windows macOS Linux



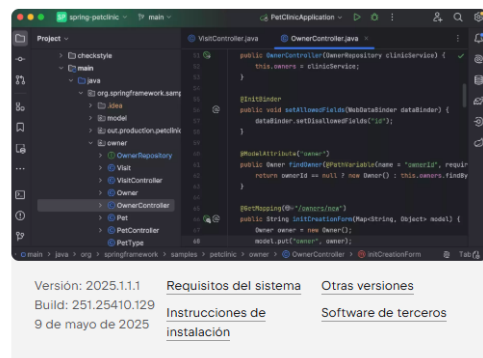
## IntelliJ IDEA Ultimate

El IDE para el desarrollo profesional en Java y Kotlin

Descargar

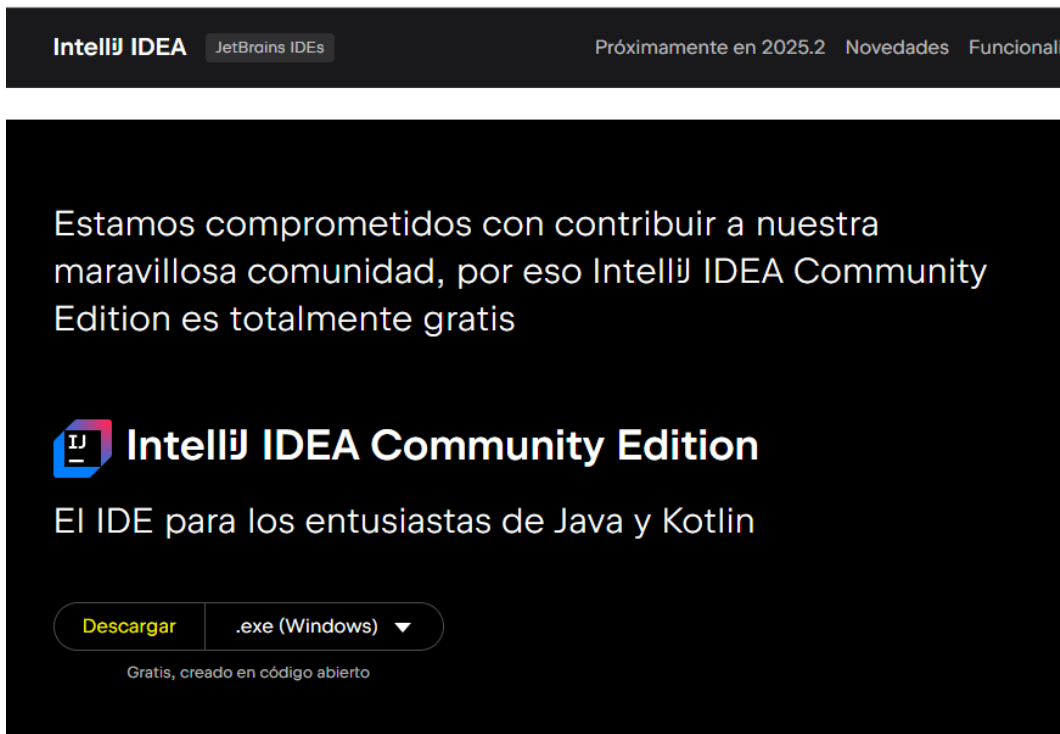
.exe (Windows)

Prueba gratis de 30 días





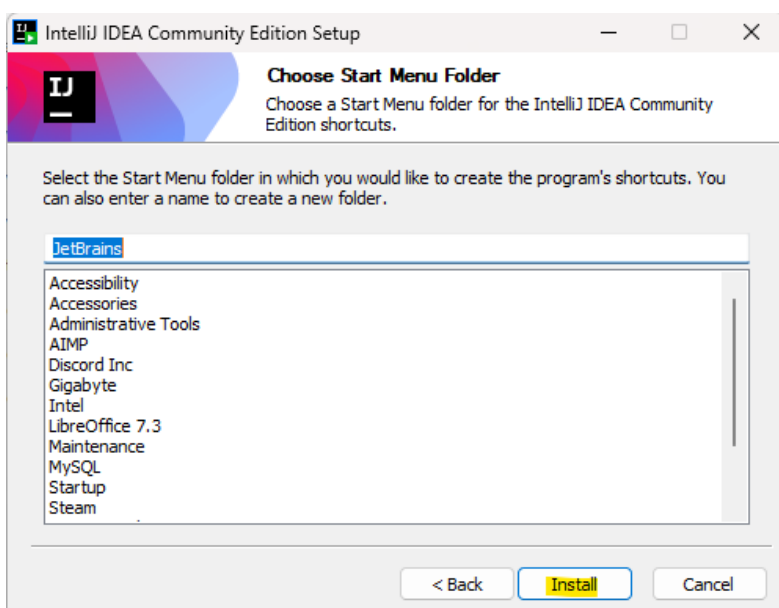
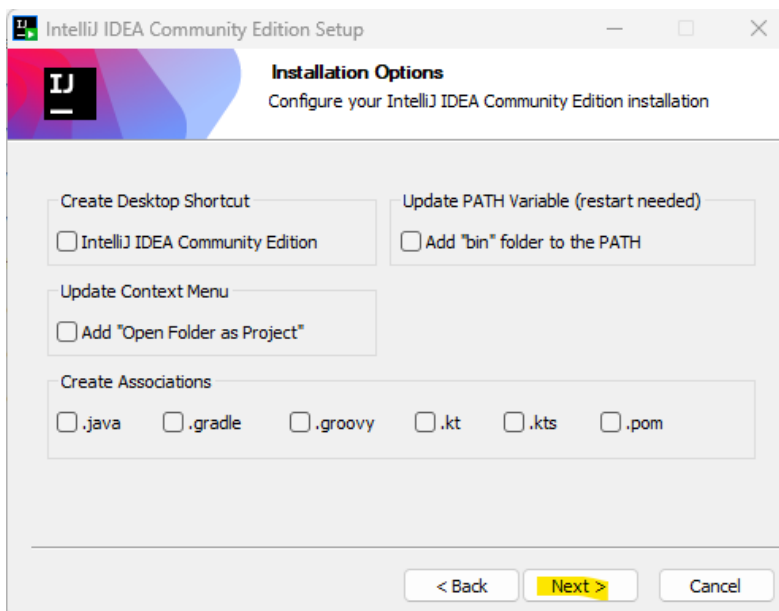
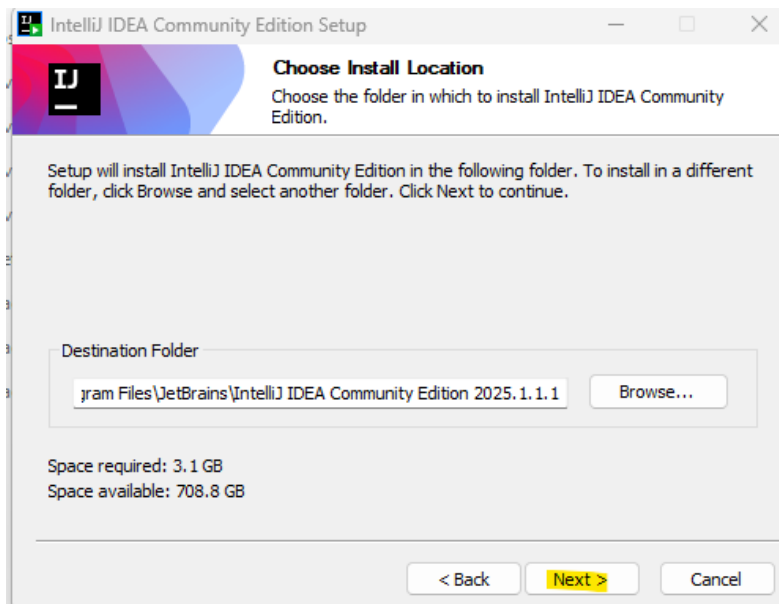
Para descargar el IDE que se necesita, se baja un poco en la página y se hace clic en descargar en la versión gratuita llamada **IntelliJ IDEA Community Edition**:



Aparece una nueva ventana con la que se ha iniciado la descarga del archivo ejecutable.

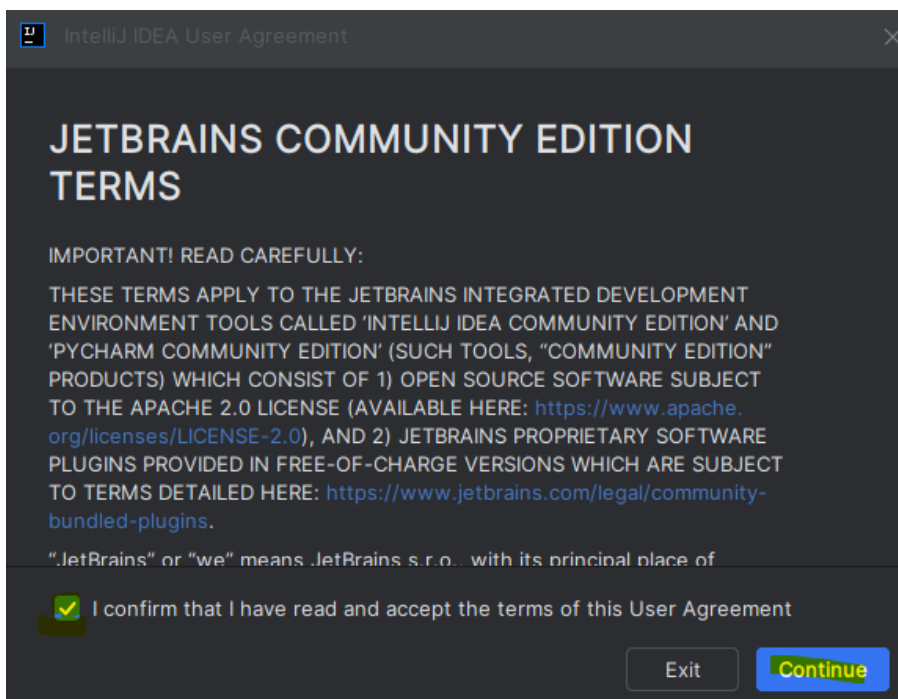
Una vez se ha descargado, se hace clic sobre el archivo ejecutable y se siguen los siguientes pasos:





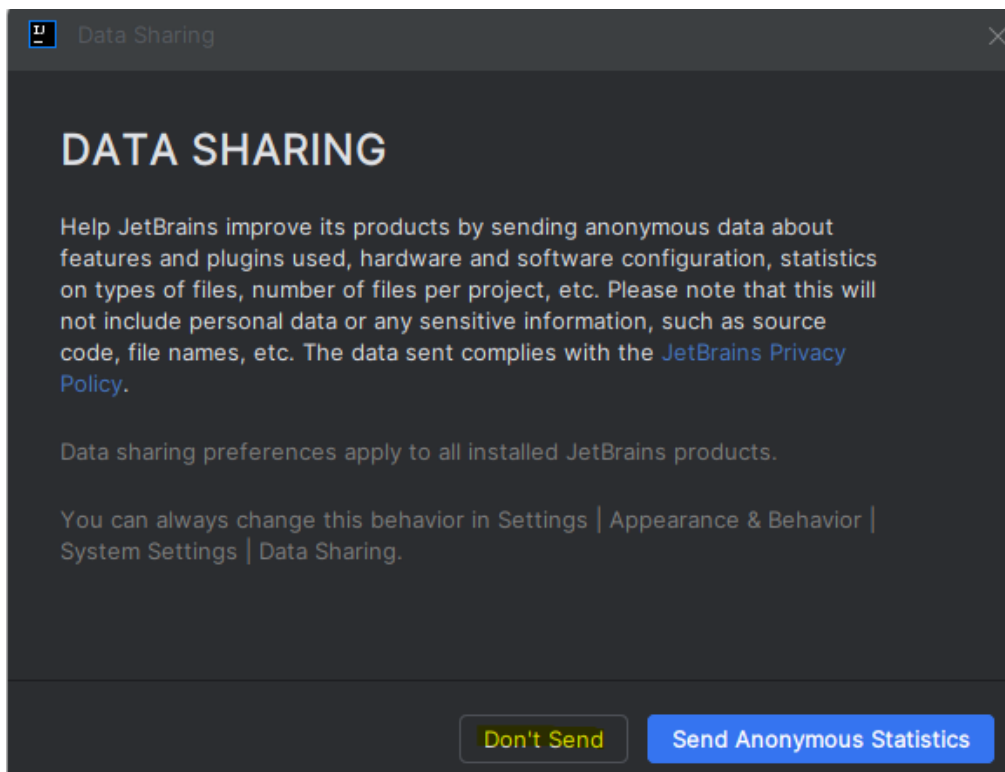


Cuando se ejecuta la aplicación ya instalada, se deben confirmar los términos y hacer clic en **Continuar**:

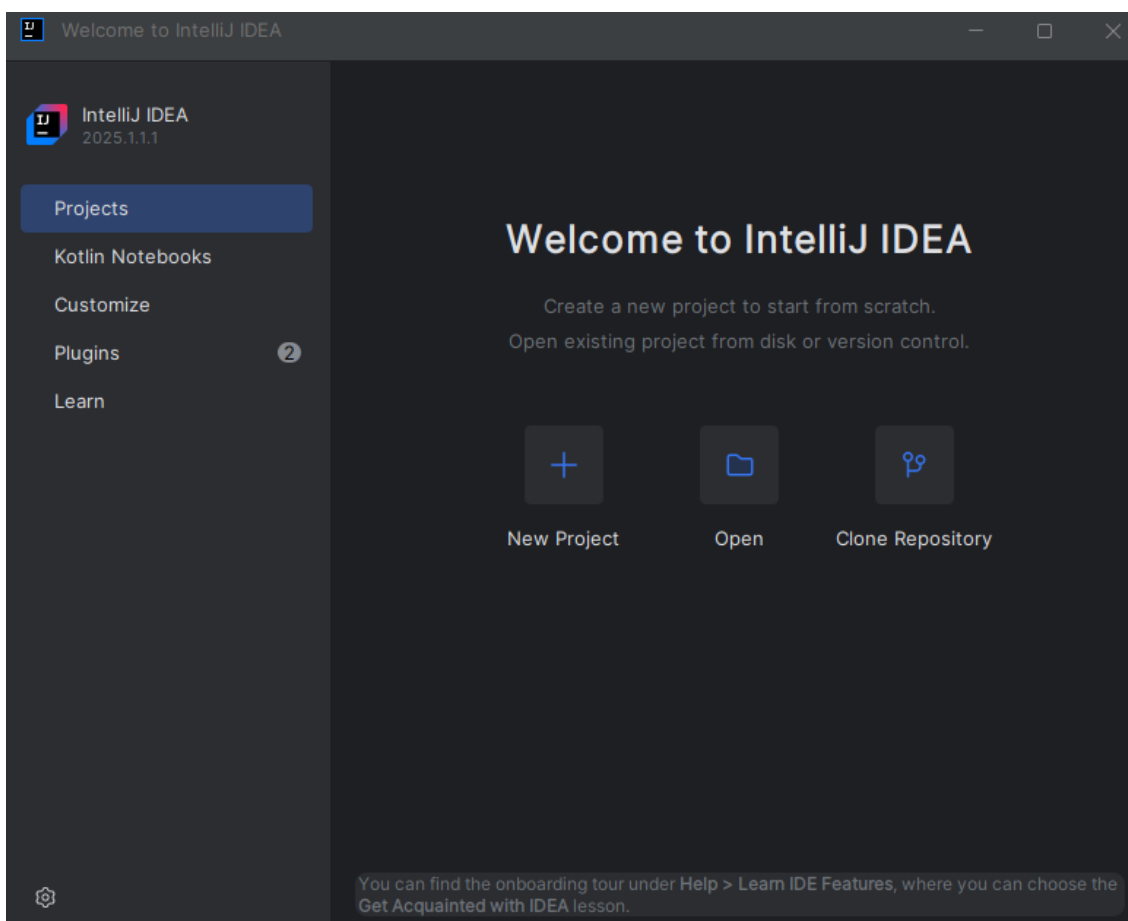




En la siguiente pantalla se puede seleccionar si enviar o no enviar datos para mejorar los productos de JetBrains. En este caso se ha seleccionado no compartir:



Por último, se despliega la pantalla principal de IntelliJ:





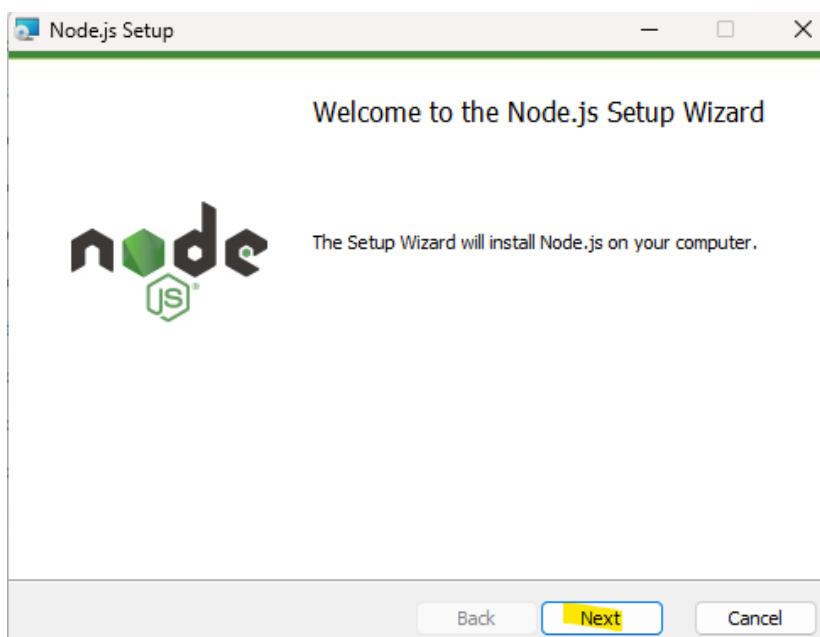
## 2.3. Angular CLI

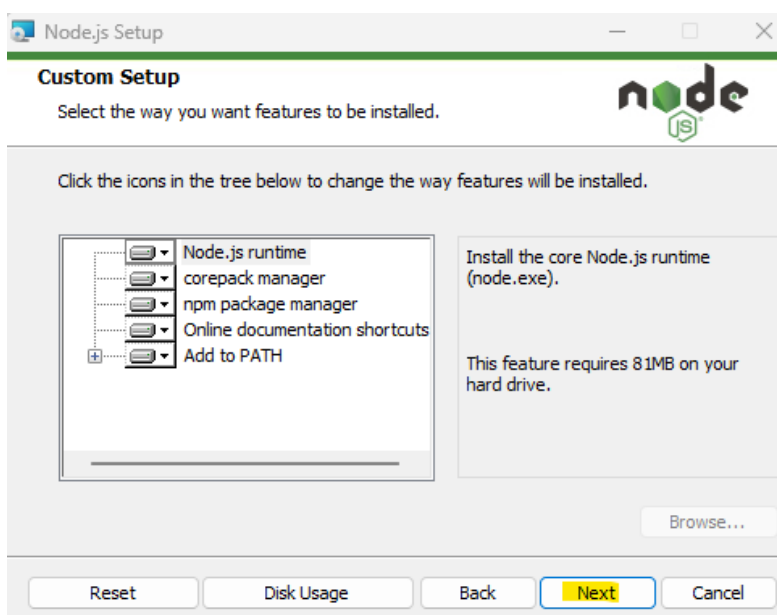
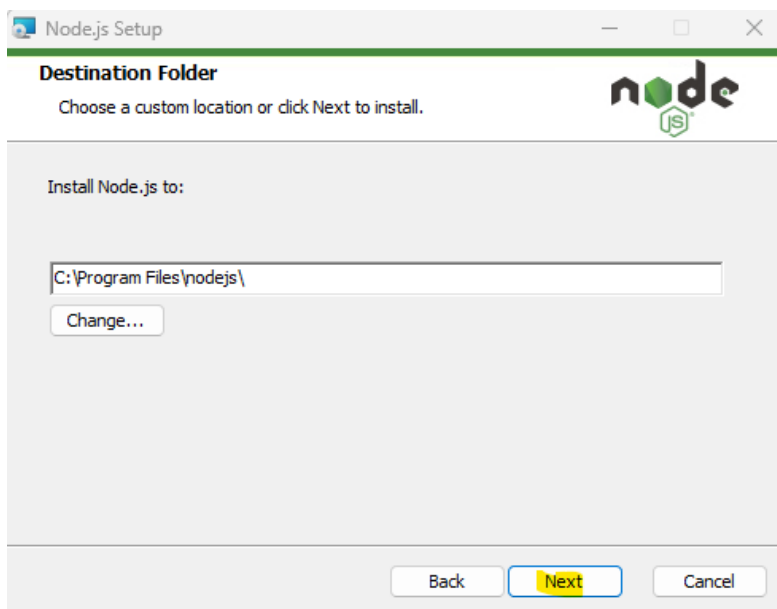
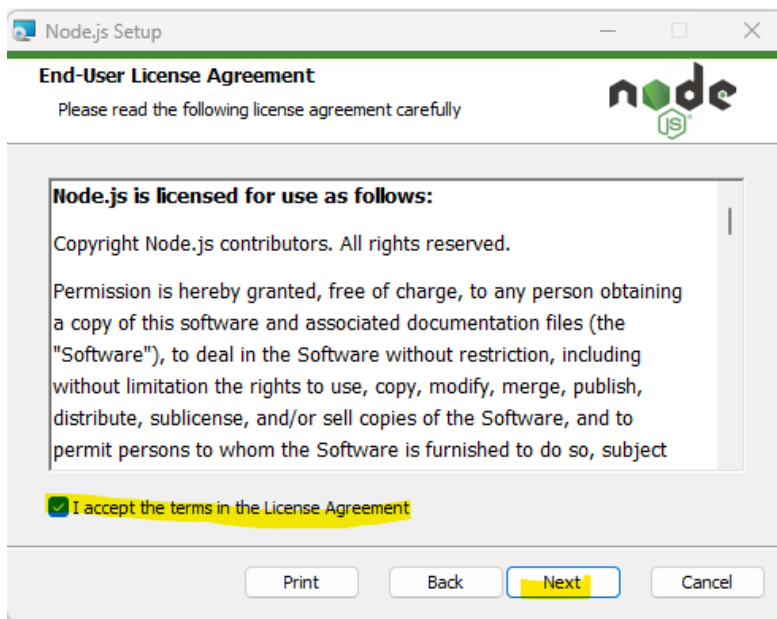
### 2.3.1. Instalar Node.js

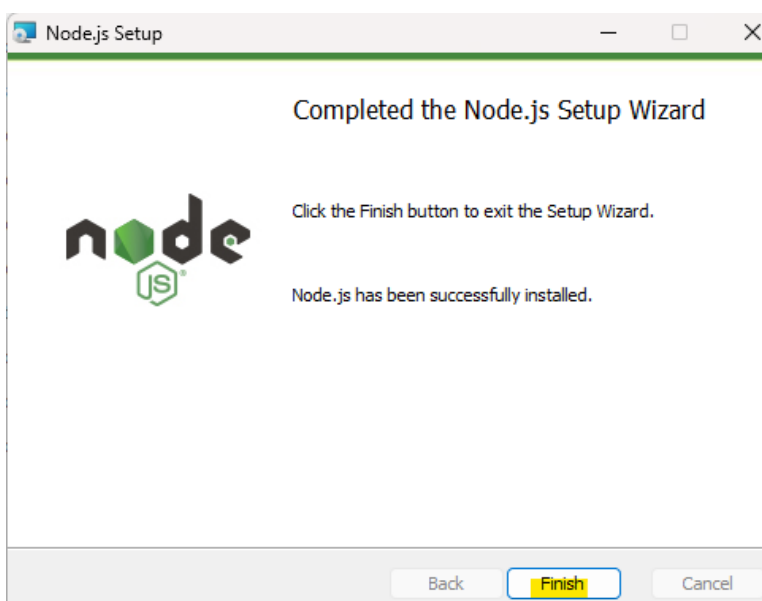
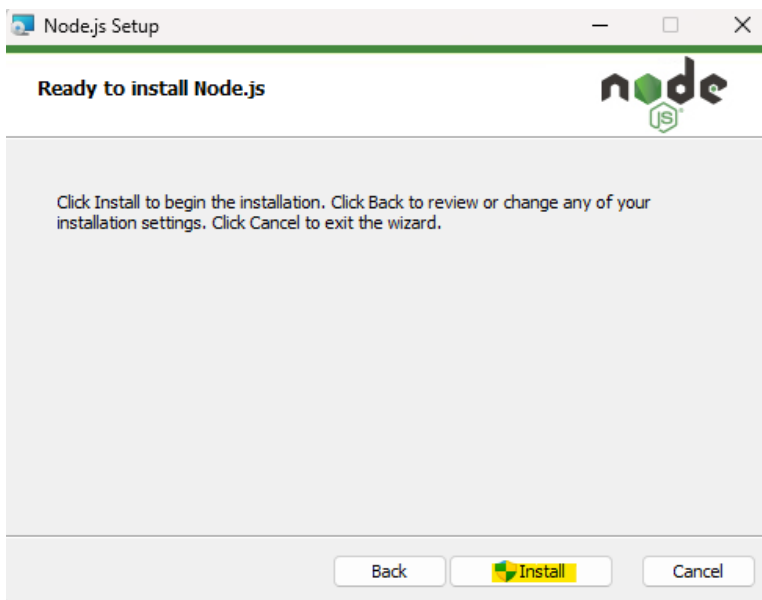
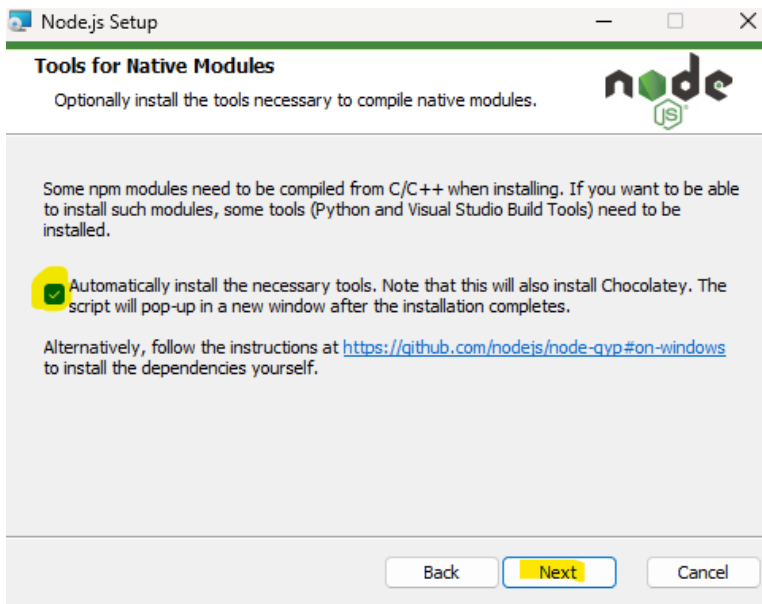
Antes de instalar Angular, es necesario dejar instalado el entorno de ejecución que utiliza. Para ello se hace clic en <https://nodejs.org> y se descarga la versión recomendada:

The screenshot shows the Node.js website homepage. At the top, there is a green banner for a 'Next-10 Survey' with the text 'We need your feedback to help us shape Node.js' and a right-pointing arrow. Below this, the main heading reads 'Ejecuta JavaScript en cualquier parte'. Underneath, a paragraph states: 'Node.js® es un entorno de ejecución de JavaScript multiplataforma, de código abierto y gratuito que permite a los desarrolladores crear servidores, aplicaciones web, herramientas de línea de comando y scripts.' A prominent green button with yellow text says 'Descargar Node.js (LTS)' followed by a download icon. Below the button, text indicates 'Descarga Node.js v22.16.0¹ con soporte a largo plazo. Node.js también puede ser instalado a través de gestores de versiones.' At the bottom, it asks '¿Quieres nuevas funciones más pronto? Consigue Node.js v24.1.0 ↗¹ en vez.'

A continuación, se realiza su instalación siguiendo los siguientes pasos:











Al seleccionar la opción de que descargue las herramientas necesarias, se abre una ventana de Windows PowerShell en la que se empieza a realizar la instalación de cada una de las herramientas.

Para aplicar los cambios, se debe **reiniciar el ordenador** una vez que la instalación de las herramientas ha terminado.

Para comprobar que la instalación ha sido exitosa, en una ventana del CMD ejecutamos el siguiente comando **node -v**. Debe salir algo parecido a esto:

```
v22.16.0
```

### 2.3.2. Instalar Angular CLI

Para instalar la versión de angular utilizada en el proyecto, en la ventana del CMD ejecutamos el siguiente comando: **npm install -g @angular/cli@18**. Una vez instalado aparece algo como esto:

```
added 266 packages in 8s

50 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 11.4.1
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.4.1
npm notice To update run: npm install -g npm@11.4.1
npm notice
```

Para comprobar que la instalación ha sido exitosa, ejecutamos el comando **ng versión** y debería de aparecer algo como esto:

```
Angular CLI

Angular CLI: 18.2.19
Node: 22.16.0
Package Manager: npm 10.9.2
OS: win32 x64

Angular:
...

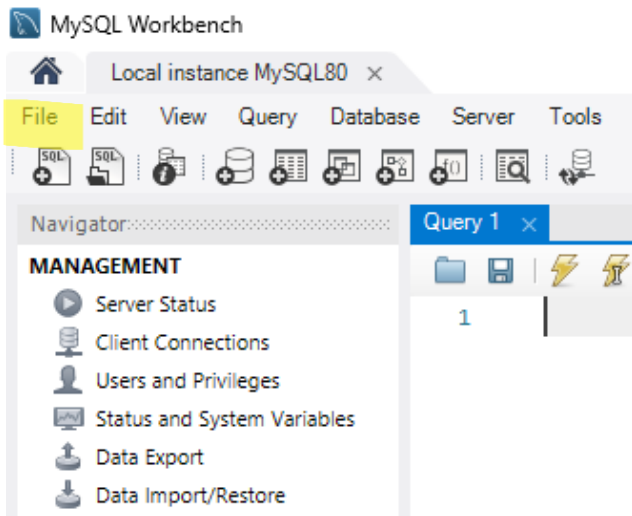
Package                                Version
-----
@angular-devkit/architect              0.1802.19 (cli-only)
@angular-devkit/core                   18.2.19 (cli-only)
@angular-devkit/schematics             18.2.19 (cli-only)
@schematics/angular                   18.2.19 (cli-only)

C:\Users\pacom>
```

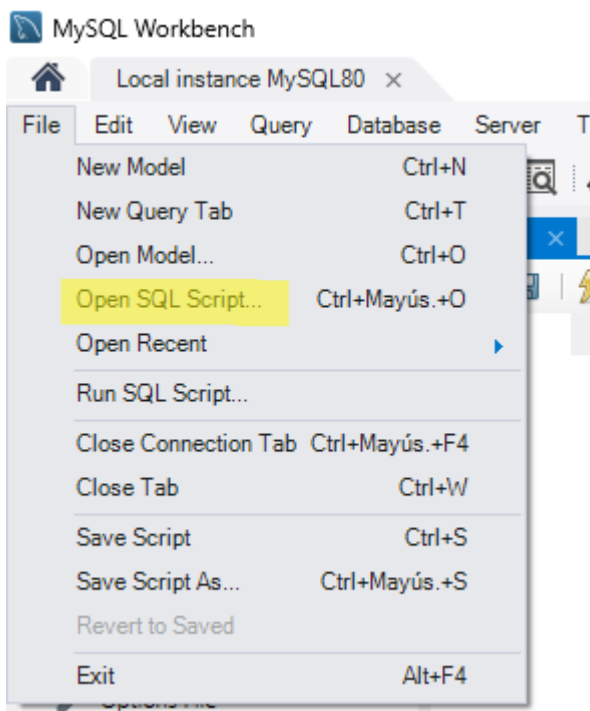


### 3. Ejecución del script de base de datos en MySQL

Una vez que el entorno está ejecutado, se va a proceder a la ejecución del script de la base de datos. Para ello, en MySQL Workbench, se va a la barra de tareas, al apartado **File**:

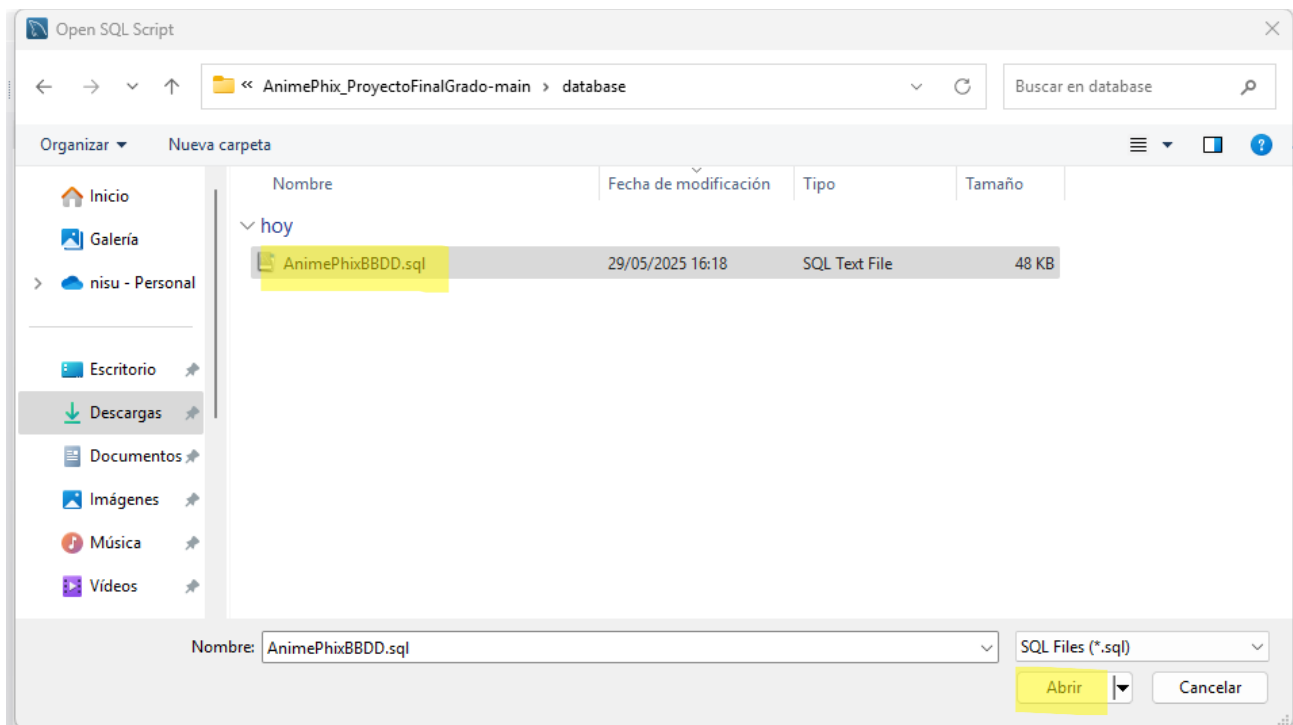


A continuación, se pulsa sobre **Open SQL Script**:

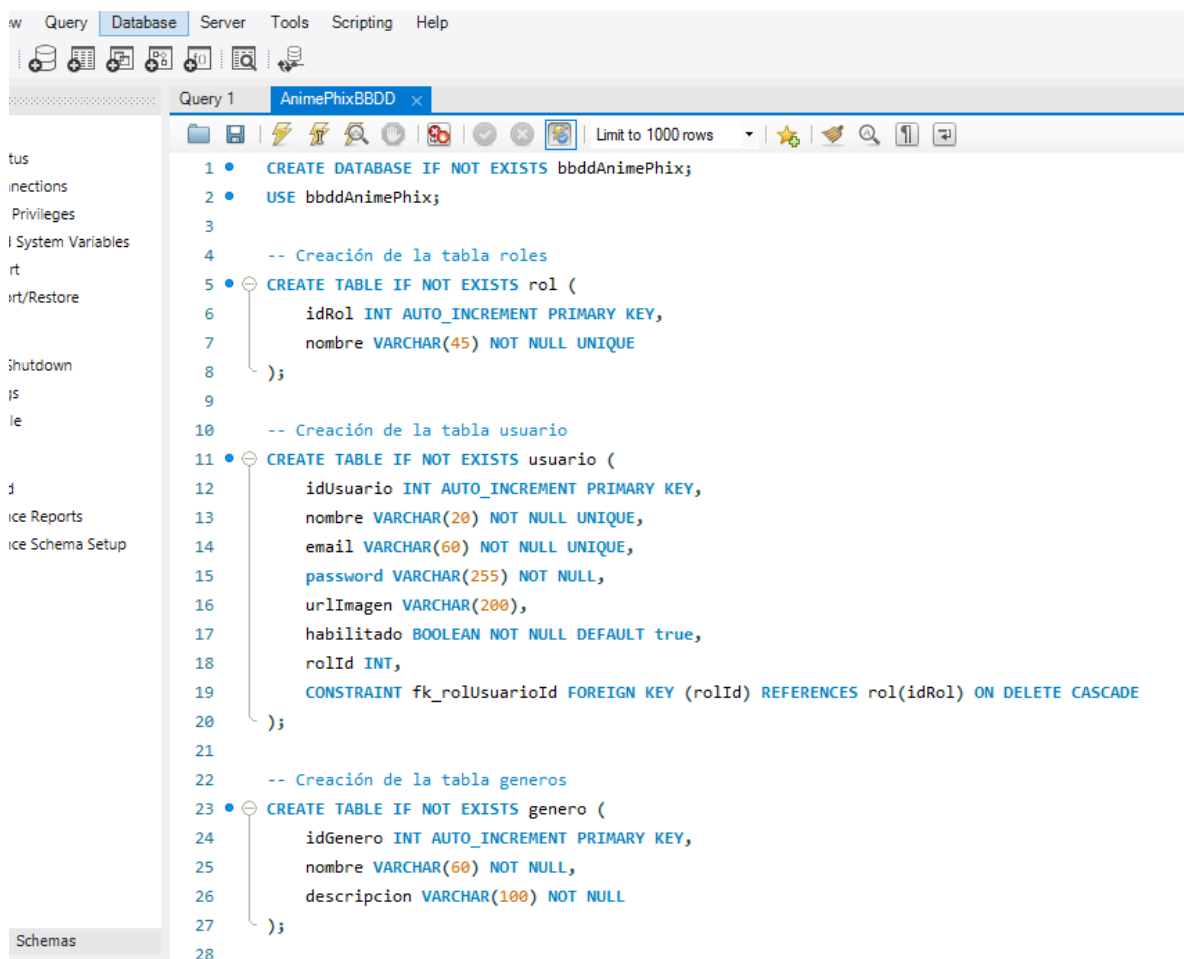




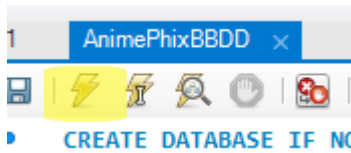
En la carpeta del proyecto, se va a la carpeta **database** y se selecciona el script alojado ahí y se pulsa sobre **Abrir**:



Una vez se abre el archivo, aparece en MySQL Workbench:



A continuación, hay que ejecutar el script, para ello se ubica el rayo amarillo y se hace clic sobre él:



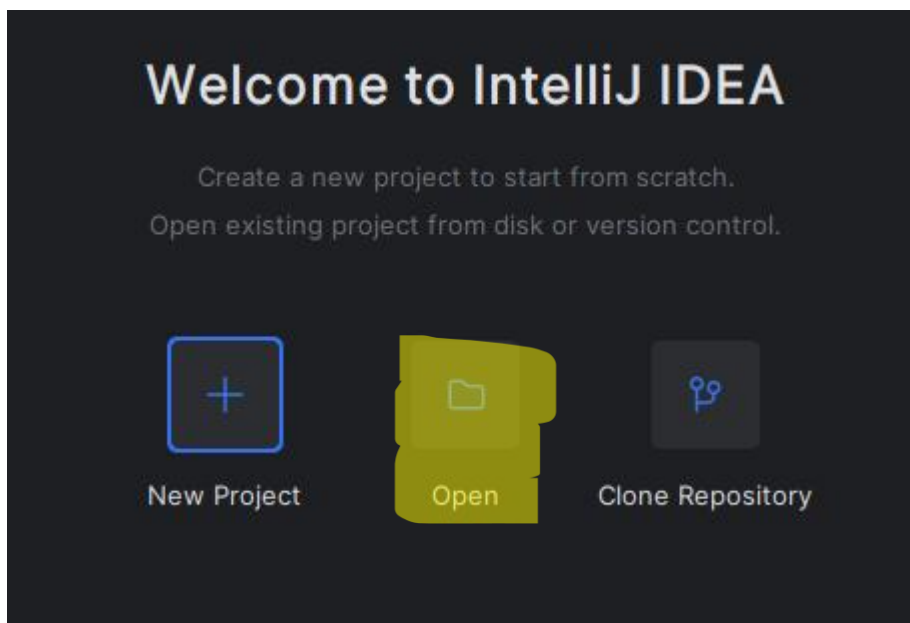
Una vez ejecutado, en la parte baja de la pantalla aparecerá una salida como esta (probablemente con menos líneas mostradas):

| Output        |      |          |                                                                                                                                                                         |                                                            |
|---------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Action Output |      |          |                                                                                                                                                                         |                                                            |
| #             | Time | Action   | Message                                                                                                                                                                 |                                                            |
| ✓             | 1    | 16:25:02 | CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bbddAnimePhix                                                                                                                             | 1 row(s) affected                                          |
| ✓             | 2    | 16:25:02 | USE bbddAnimePhix                                                                                                                                                       | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 3    | 16:25:02 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS rol (idRol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(45) NOT NULL UNIQUE)                                                               | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 4    | 16:25:02 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuario (idUsuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE, email V...                                            | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 5    | 16:25:03 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS genero (idGenero INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(60) NOT NULL, descripcion VAR...                                             | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 6    | 16:25:03 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS estado (idEstado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(60) NOT NULL)                                                                | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 7    | 16:25:03 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS anime (idAnime INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(60) NOT NULL, descripcion VARC...                                              | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 8    | 16:25:03 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS episodio (animeId INT NOT NULL, numEpisodio INT NOT NULL, urlVideo VARCHAR(500), fechaLanzamiento ...                                        | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 9    | 16:25:03 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS favoritoAnimeUsuario (usuarioId INT NOT NULL, animeId INT NOT NULL, habilitado BOOLEAN NOT NULL DEF...                                       | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 10   | 16:25:03 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS vistoEpisodioUsuario (usuarioId INT NOT NULL, animeId INT NOT NULL, numEpisodio INT NOT NULL, habilit...                                     | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 11   | 16:25:03 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS comentarioEpisodio (idComentario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, usuarioId INT NOT NULL, animeId INT ...                                     | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 12   | 16:25:03 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS tipoProblema (idTipoProblema INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL)                                                   | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 13   | 16:25:03 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS reporte (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, descripcion VARCHAR(1500) NOT NULL, corregido BOOLE...                                           | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 14   | 16:25:03 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS notificacion (idNotificacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, texto VARCHAR(100) NOT NULL, tipo ENU...                                        | 0 row(s) affected                                          |
| ✓             | 15   | 16:25:03 | INSERT INTO rol (nombre) VALUES ('ROLE_ADMIN'), ('ROLE_USER')                                                                                                           | 2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0     |
| ✓             | 16   | 16:25:03 | INSERT INTO usuario(nombre, email, password, urlimagen, habilitado, rolId) VALUES ('admin', 'admin@gmail.com', '\$2a\$10\$t5NRNF6p3rUwvb0Pn0...                         | 8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0     |
| ✓             | 17   | 16:25:03 | INSERT INTO genero (nombre, descripcion) VALUES ('Shonen', 'Aventuras y Acción'), ('Shojo', 'Romances y Relaciones'), ('Seinen', 'Temáticas adult...                    | 8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0     |
| ✓             | 18   | 16:25:03 | INSERT INTO estado (nombre) VALUES ('En emisión'), ('Finalizado'), ('Pausado')                                                                                          | 3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0     |
| ✓             | 19   | 16:25:03 | INSERT INTO anime (nombre, descripcion, fechaInicio, fechaFin, diaSemana, urlimagen, generoId, estadoId) VALUES ('Ao no Hako', 'Taiki Inomata, estu...                  | 20 row(s) affected Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0   |
| ✓             | 20   | 16:25:03 | INSERT INTO episodio (animeId, numEpisodio, urlVideo, fechaLanzamiento, urlPoster) VALUES (1, 1, '/Videos/Ao-no-Hako/4057_1.mp4', '2025-05-31', '/I...                  | 169 row(s) affected Records: 169 Duplicates: 0 Warnings: 0 |
| ✓             | 21   | 16:25:03 | INSERT INTO tipoProblema (nombre) VALUES ('Inicio'), ('Directorio'), ('Calendario'), ('Página principal de un anime'), ('Página de visualización de un epis...          | 8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0     |
| ✓             | 22   | 16:25:03 | INSERT INTO comentarioEpisodio(usuarioId, animeId, numEpisodio, habilitado, comentario, fechaCreacion) VALUES (4, 1, 3, 1, 'Esto se está poniendo bue...                | 90 row(s) affected Records: 90 Duplicates: 0 Warnings: 0   |
| ✓             | 23   | 16:25:03 | INSERT INTO favoritoAnimeUsuario (usuarioId, animeId, habilitado) VALUES ((1,1), (1,2,1), (1,3,1), (2,4,1), (2,5,1), (2,6,1), (3,7,1), (3,8,1), (3,9,1), ...            | 18 row(s) affected Records: 18 Duplicates: 0 Warnings: 0   |
| ✓             | 24   | 16:25:03 | INSERT INTO notificacion (texto, tipo, fechaInicio, fechaFin, diaSemana, usuarioId) VALUES ('Modificar descripcion', 'Personalizada', '2025-07-15', '2025-0...          | 10 row(s) affected Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0   |
| ✓             | 25   | 16:25:03 | INSERT INTO notificacion (texto, tipo, fechaInicio, diaSemana, usuarioId, animeId) VALUES ('Nuevo capítulo de Ao no Hako', 'Anime', '2025-05-31', 4, 1, ...             | 9 row(s) affected Records: 9 Duplicates: 0 Warnings: 0     |
| ✓             | 26   | 16:25:03 | INSERT INTO reporte (descripcion, corregido, email, tipoProblemaId) VALUES ('Hay un error en la descripción de Ao no Hako.', 1, 'anisabelgarmendia@...                  | 10 row(s) affected Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0   |
| ✓             | 27   | 16:25:03 | INSERT INTO vistoEpisodioUsuario (usuarioId, animeId, numEpisodio, habilitado) VALUES ((1, 1, 1, 1), (1, 1, 2, 1), (1, 1, 3, 1), (1, 2, 1, 1), (1, 2, 2, 1), (1, 2, ... | 40 row(s) affected Records: 40 Duplicates: 0 Warnings: 0   |

Una vez realizados estos pasos, ya se ha creado la base de datos en el MySQL Server configurado previamente.

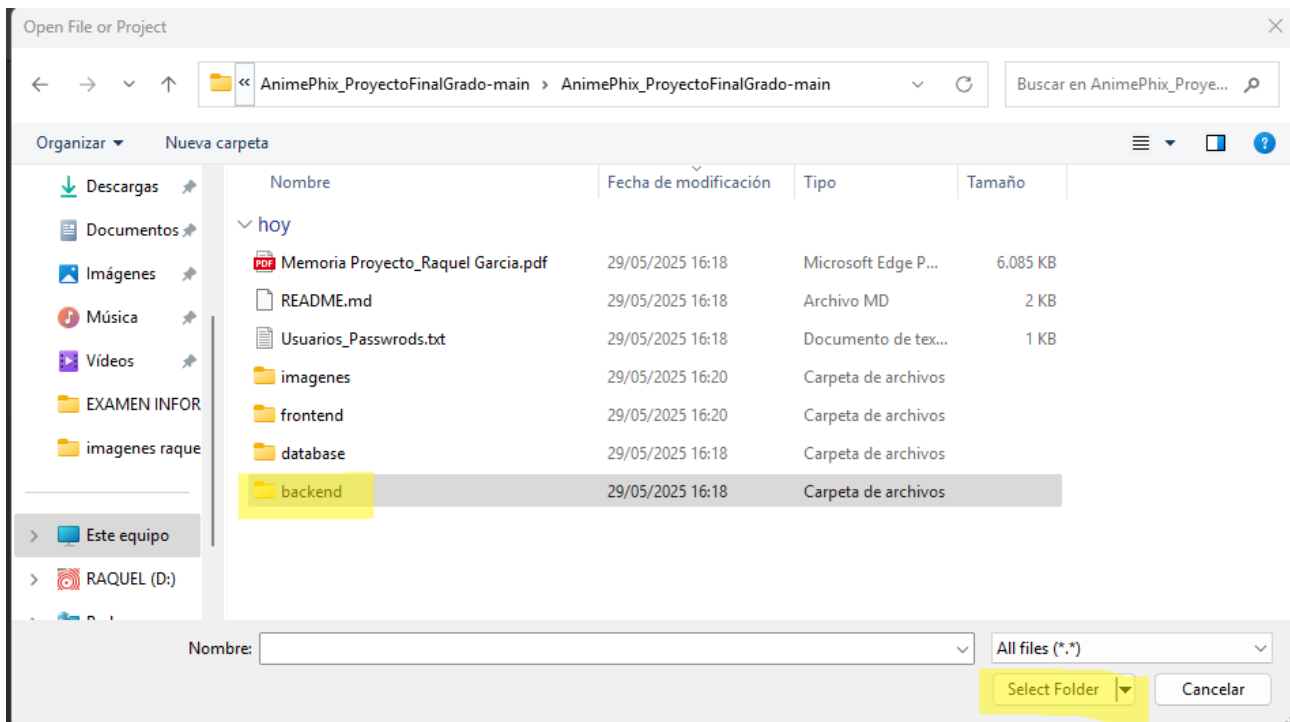
#### 4. Despliegue del backend con IntelliJ IDEA

Para poner en marcha el servidor del backend, se va a la aplicación IntelliJ y se pulsa sobre **Open**:

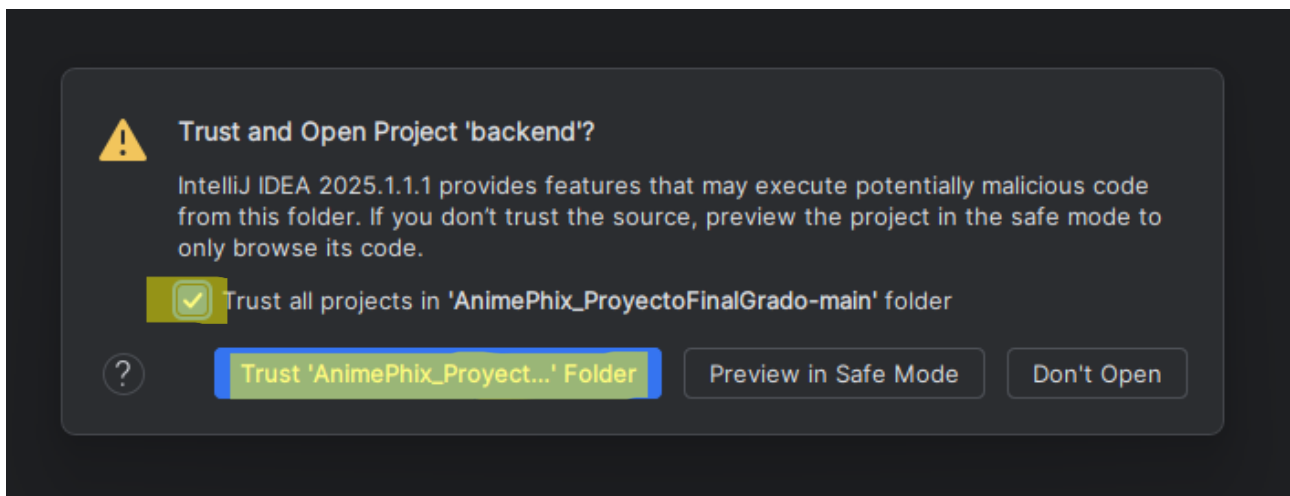




En esta ventana, hay que seleccionar la **carpeta** denominada **backend** y pulsar en **Select Folder**:

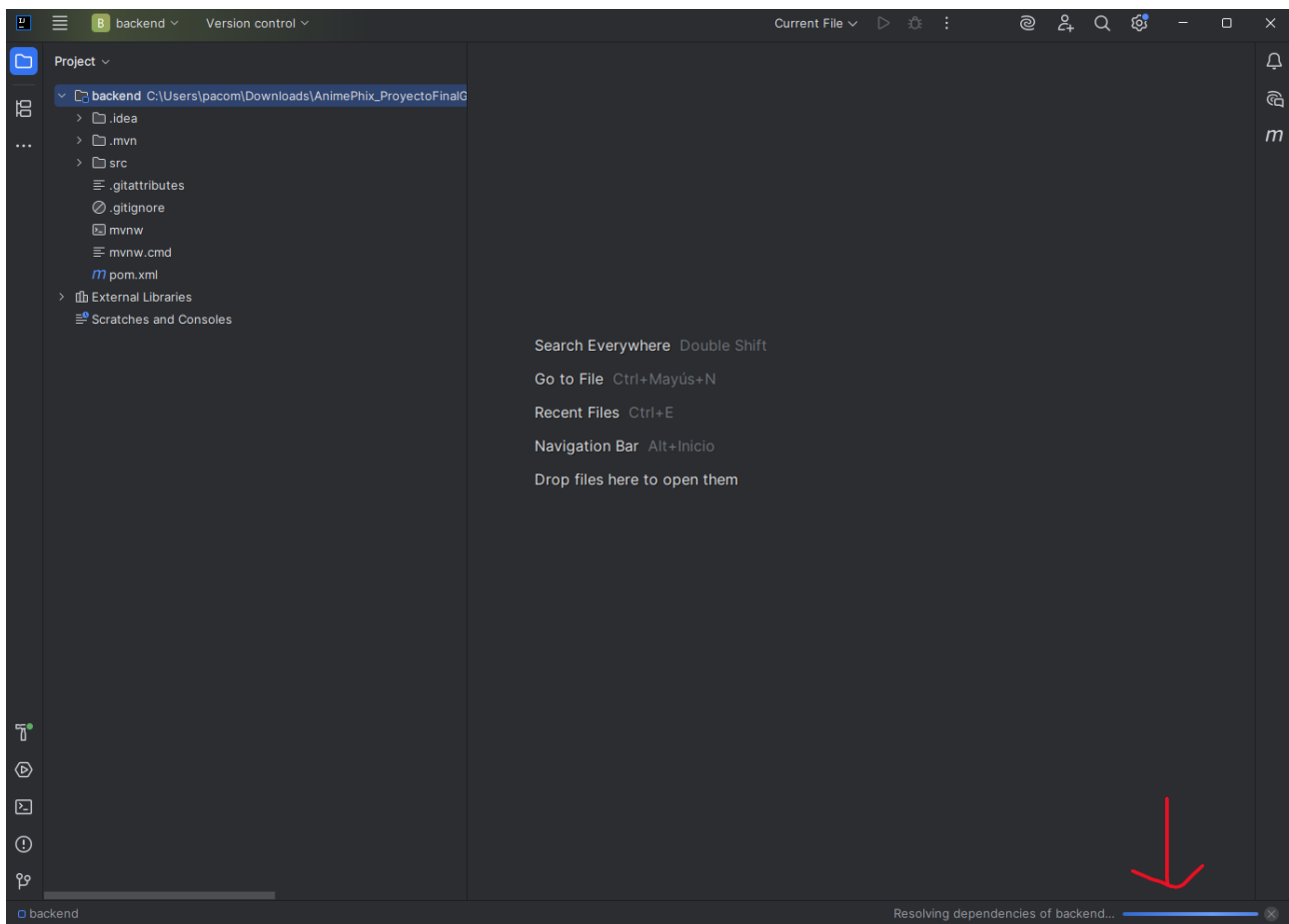


IntelliJ pide si se desea confiar en los autores del proyecto. Hay que marcar la casilla **Trust all projects** y darle al botón azul **Trust 'AnimePhix\_Proyect...' Folder**:



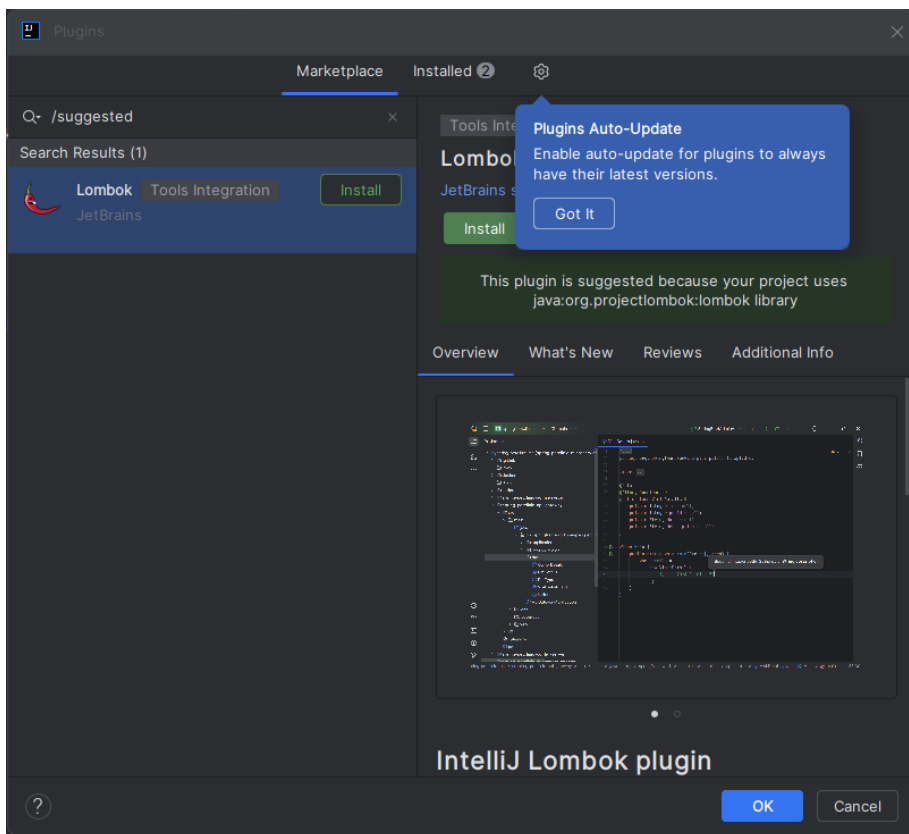


Una vez se abre el proyecto, el propio IntelliJ empieza a cargar las dependencias. Hay que esperar a que termine de cargar:



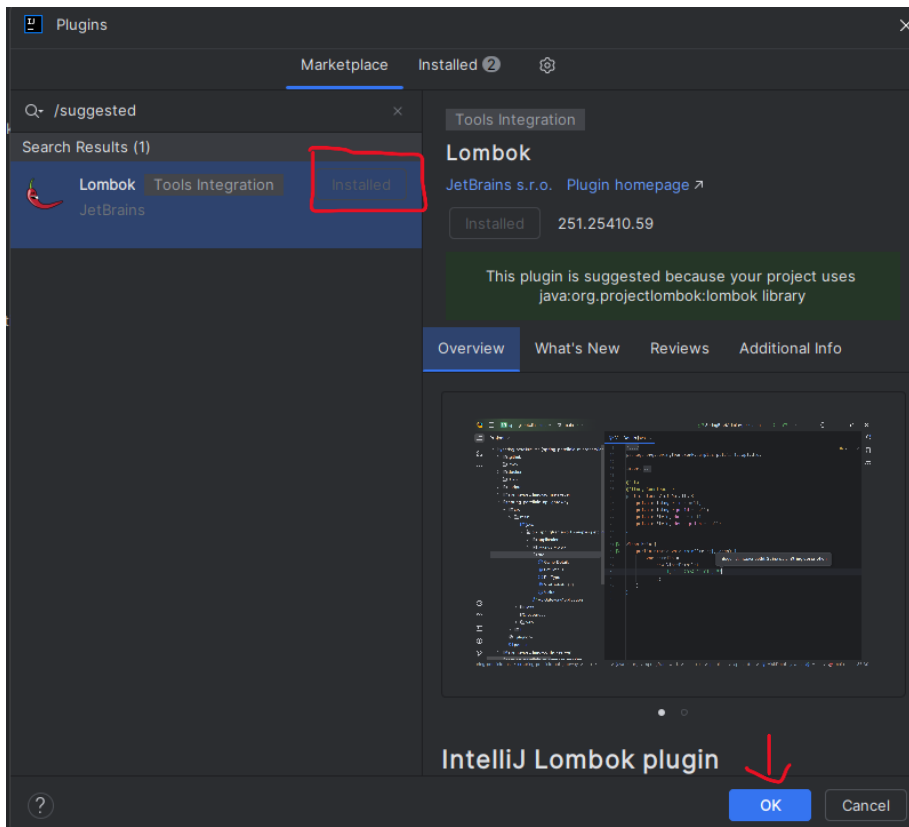


Una vez que terminas de cargar, vas a pedir configurar los plugins necesarios del proyecto. Se hace clic para poder configurarlos y aparece esta ventana:



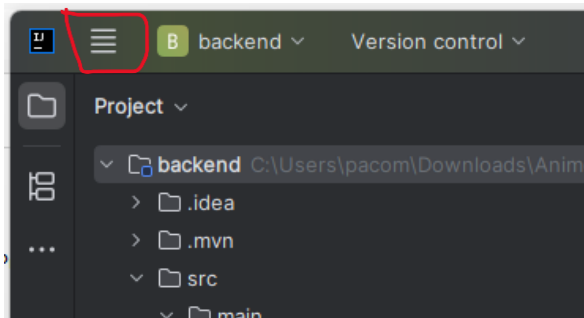
Hay que pulsar sobre **Got it** en el cuadro azul y a continuación se le da a **Install** en el plugin de **Lombok**.

Una vez que se ha instalado, se pulsa sobre **OK**:

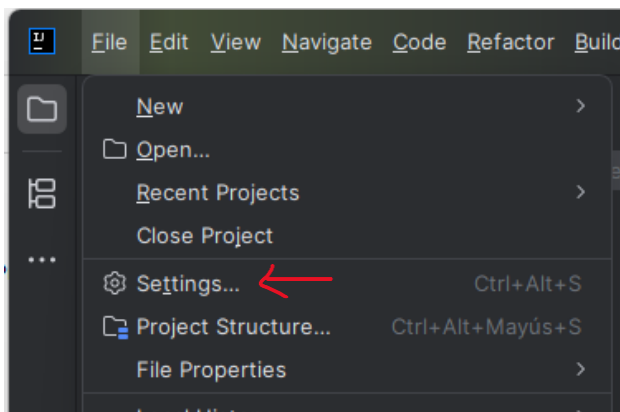




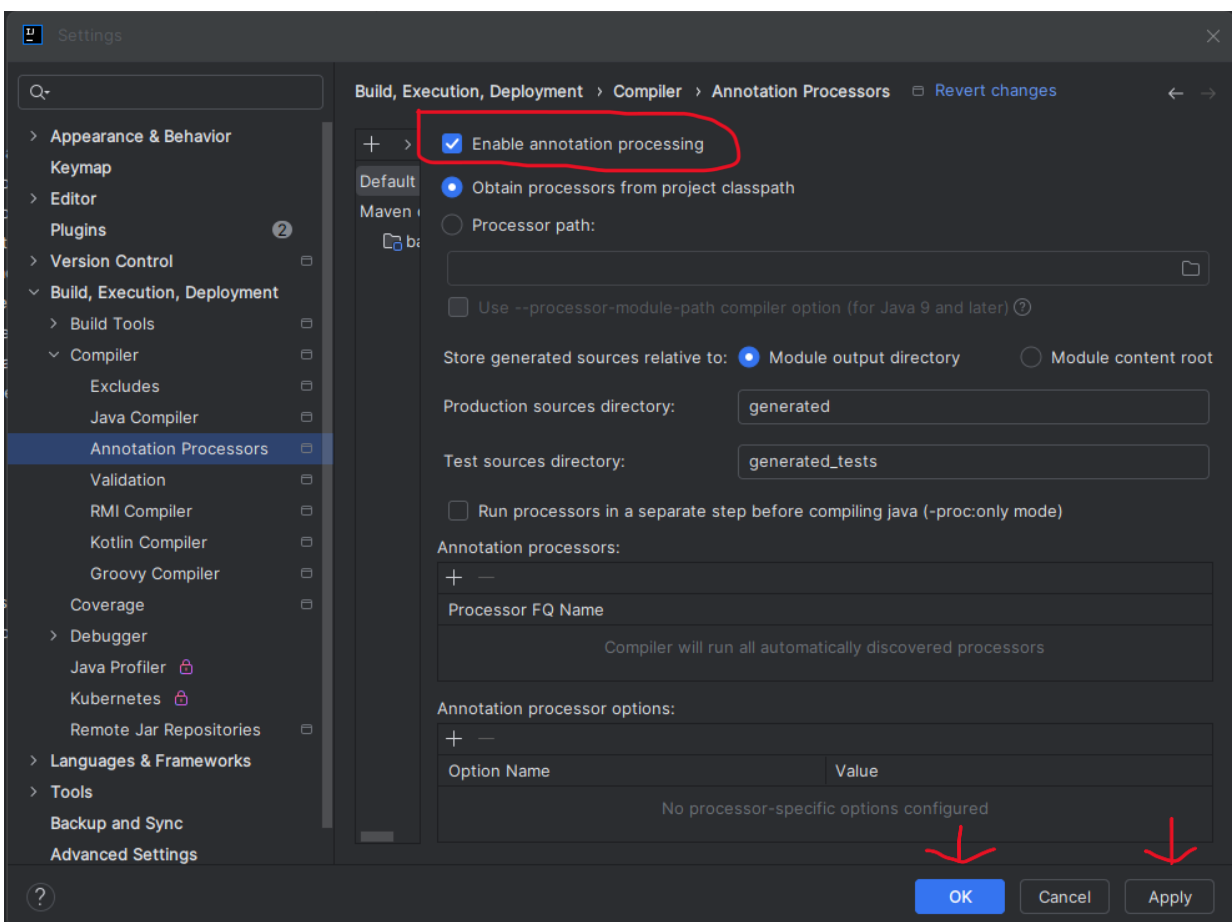
A continuación, hay que habilitar el plugin instalado. Para ello, hay que dirigirse al menú:



Se hace clic sobre **Settings**:



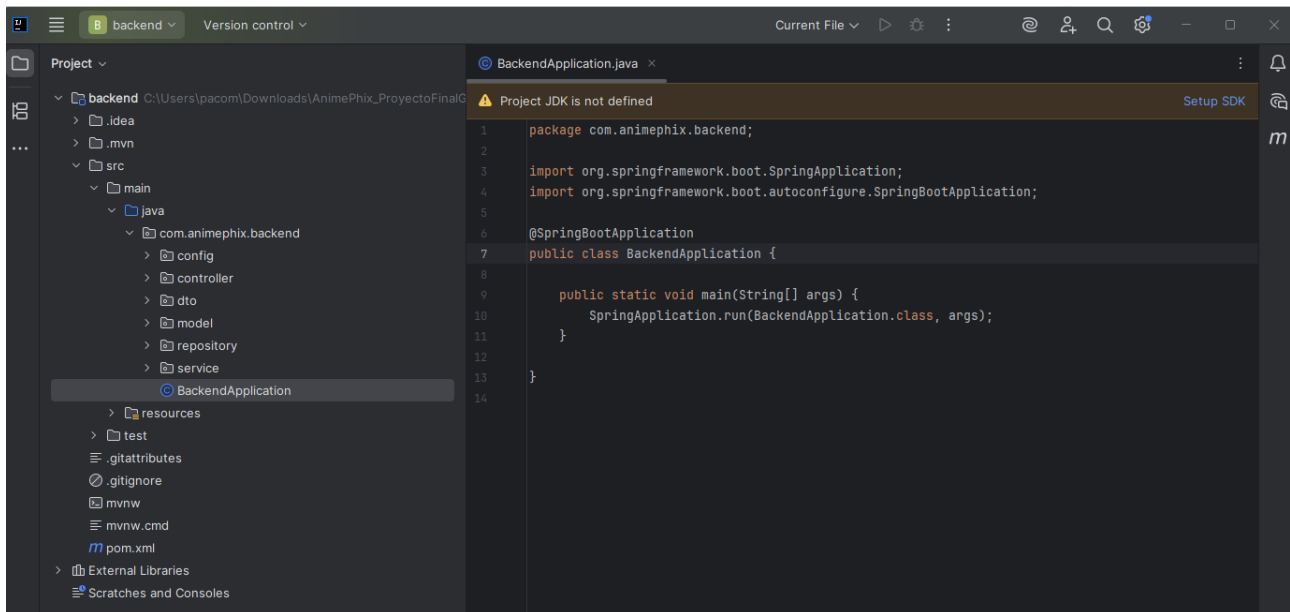
Se va a la siguiente ubicación **Build, Execution, Deployment -> Compiler -> Annotation Processors**, se marca la casilla de **Enable annotation processing**, se pulsa PRIMERO sobre **Apply** y por último se le da a **OK**:



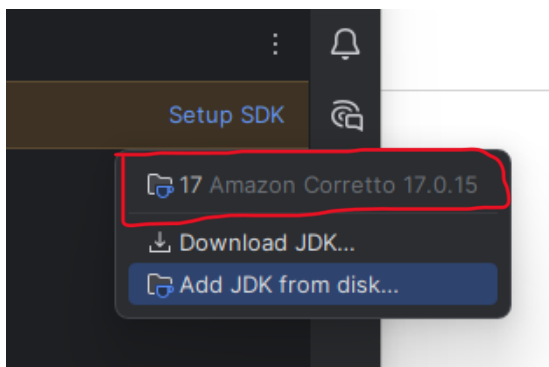




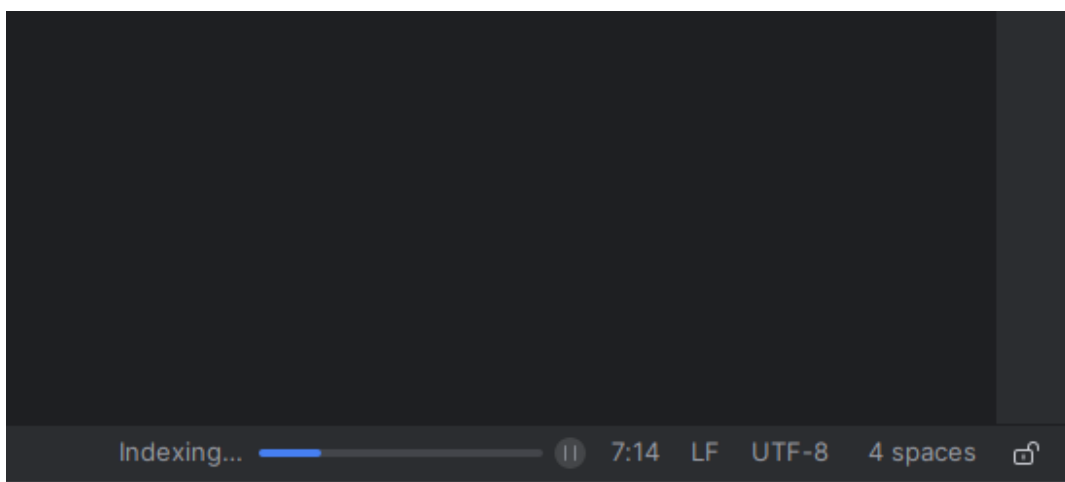
Una vez se han habilitado las anotaciones, se abre el árbol de carpetas hasta encontrar el archivo que arranca el servidor, denominado **BackendApplication**, y se hace doble clic sobre él. Para ello hay abrir la siguiente ruta de carpetas **backend -> src -> main -> java -> com.animephix.backend -> BackendApplication**.



Como se puede observar, aparece una alerta de que falta definir el archivo JDK que se ha instalado previamente. Para ello, se pulsa sobre **Setup SDK** y se hace clic sobre la primera opción:



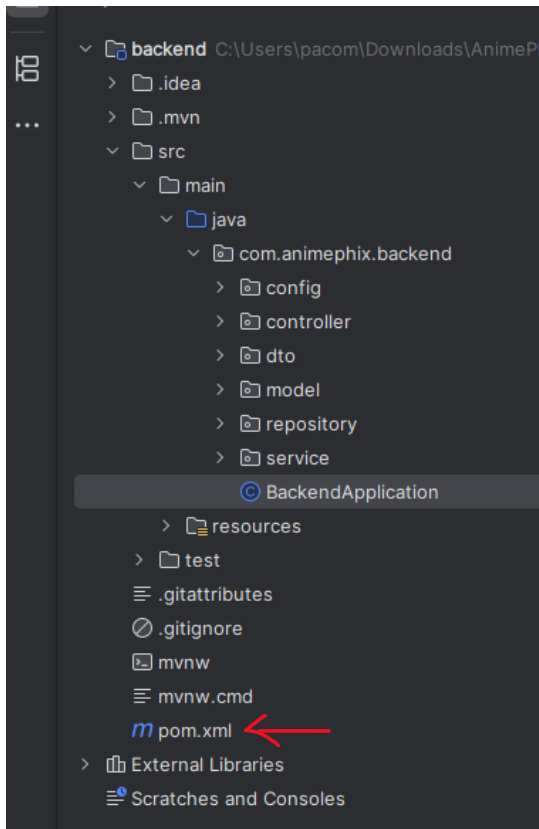
IntelliJ empezará a cargar el JDK. Tardará unos minutos:





Una vez que se ha definido, ya se puede poner a funcionar el servidor, pero antes se va a comprobar que las dependencias han sido cargadas correctamente.

Se ubica el archivo denominado **pom.xml** ubicado en la raíz del proyecto backend dentro de src y se hace doble clic:

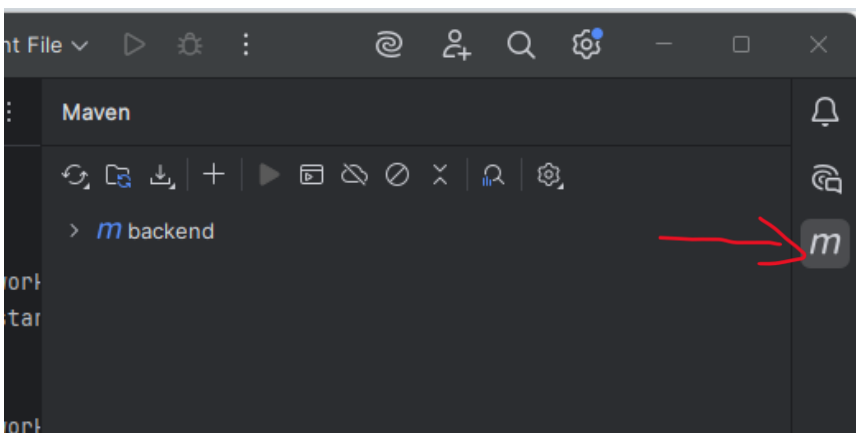




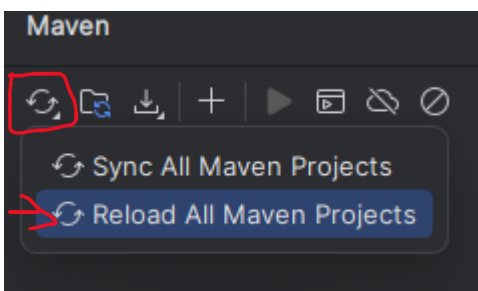
Si aparecen las dependencias en color blanco como en la siguiente imagen, es que todo ha ido correctamente:

```
m pom.xml (backend) x
31     </properties>
32     <dependencies>
33         <dependency>
34             <groupId>org.springframework.boot</groupId>
35             <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
36         </dependency>
37         <dependency>
38             <groupId>org.springframework.boot</groupId>
39             <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
40         </dependency>
41         <dependency>
42             <groupId>com.mysql</groupId>
43             <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
44             <scope>runtime</scope>
45         </dependency>
46         <dependency>
47             <groupId>org.projectlombok</groupId>
48             <artifactId>lombok</artifactId>
49             <optional>true</optional>
50         </dependency>
51         <dependency>
52             <groupId>org.springdoc</groupId>
53             <artifactId>springdoc-openapi-starter-webmvc-ui</artifactId>
54             <version>2.2.0</version>
55         </dependency>
56         <dependency>
57             <groupId>org.springframework.boot</groupId>
58             <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
59             <scope>test</scope>
60         </dependency>
61         <dependency>
62             <groupId>org.springframework.boot</groupId>
63             <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
64         </dependency>
65     </dependencies>
```

En caso de que aparezcan en rojo, se debe hacer lo siguiente. Se ubica el **Maven** en el lateral derecho de la ventana:

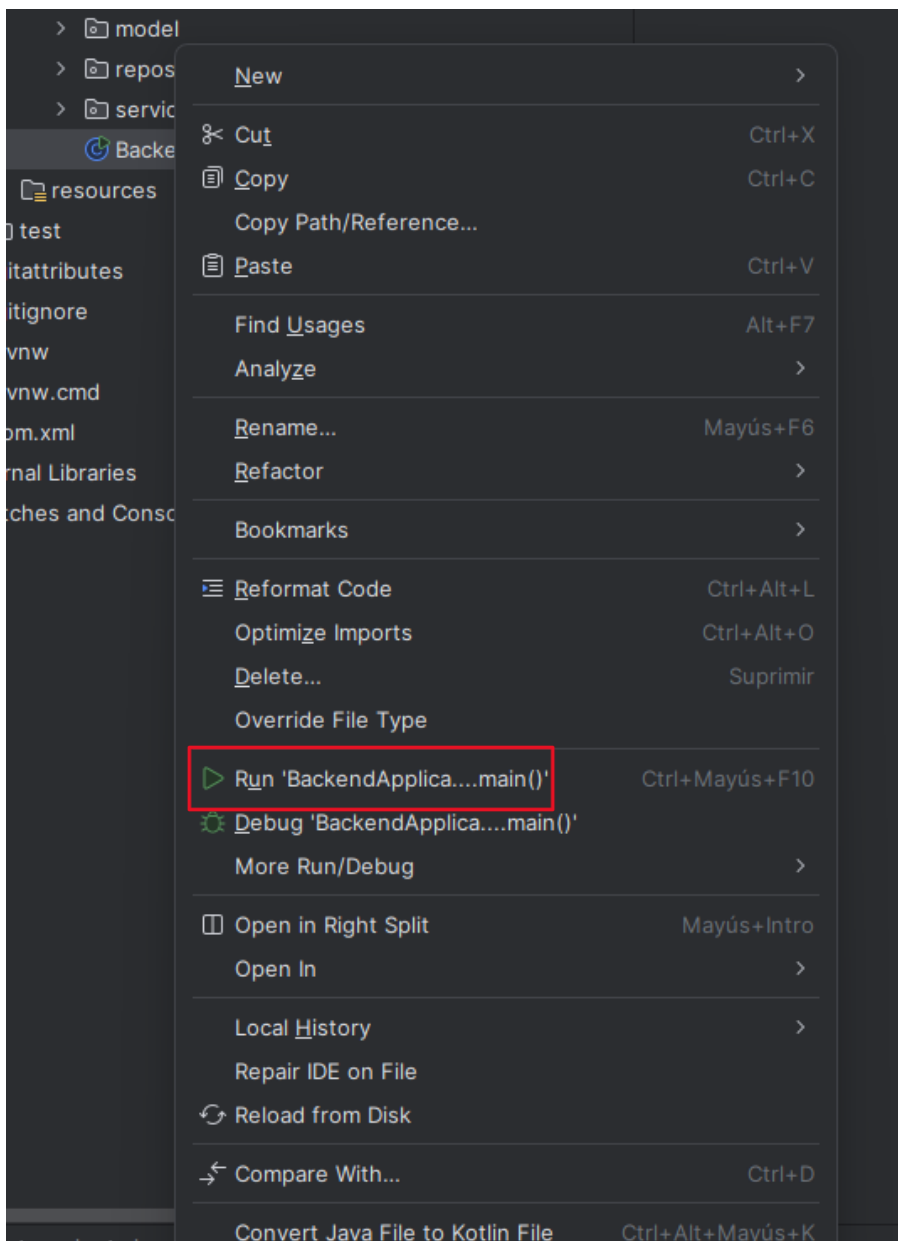


Se pulsa sobre esa **M** y se hace clic en el círculo de arriba a la izquierda. Una vez pulsado, se hace clic en **Reload All Maven Projects**. Al cabo de un poco ya deberían de salir las dependencias del pom.xml en blanco.

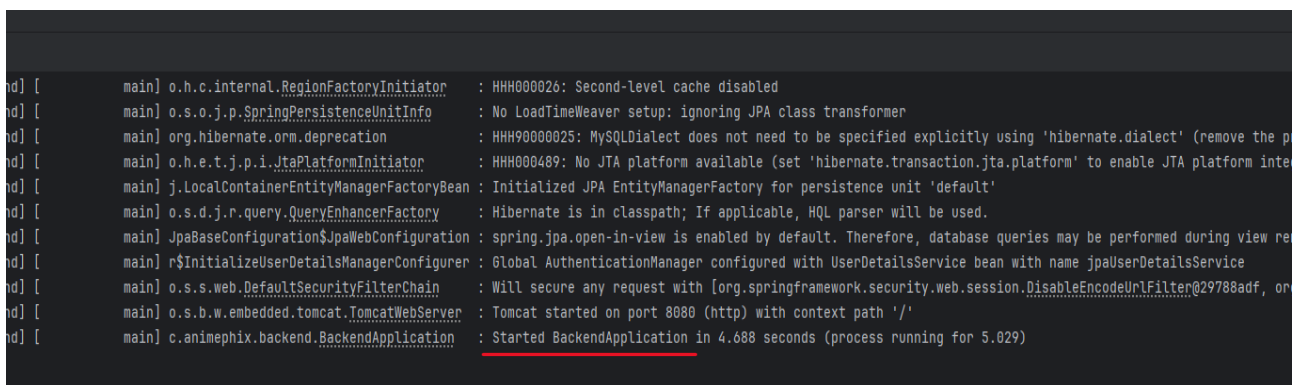




Para terminar, se pone a funcionar el servidor. Para ello, se ubica de nuevo el archivo **BackendApplication** y se hace clic derecho sobre él. En el menú desplegable se hace clic sobre **Run 'BackendApplica....main()'**:



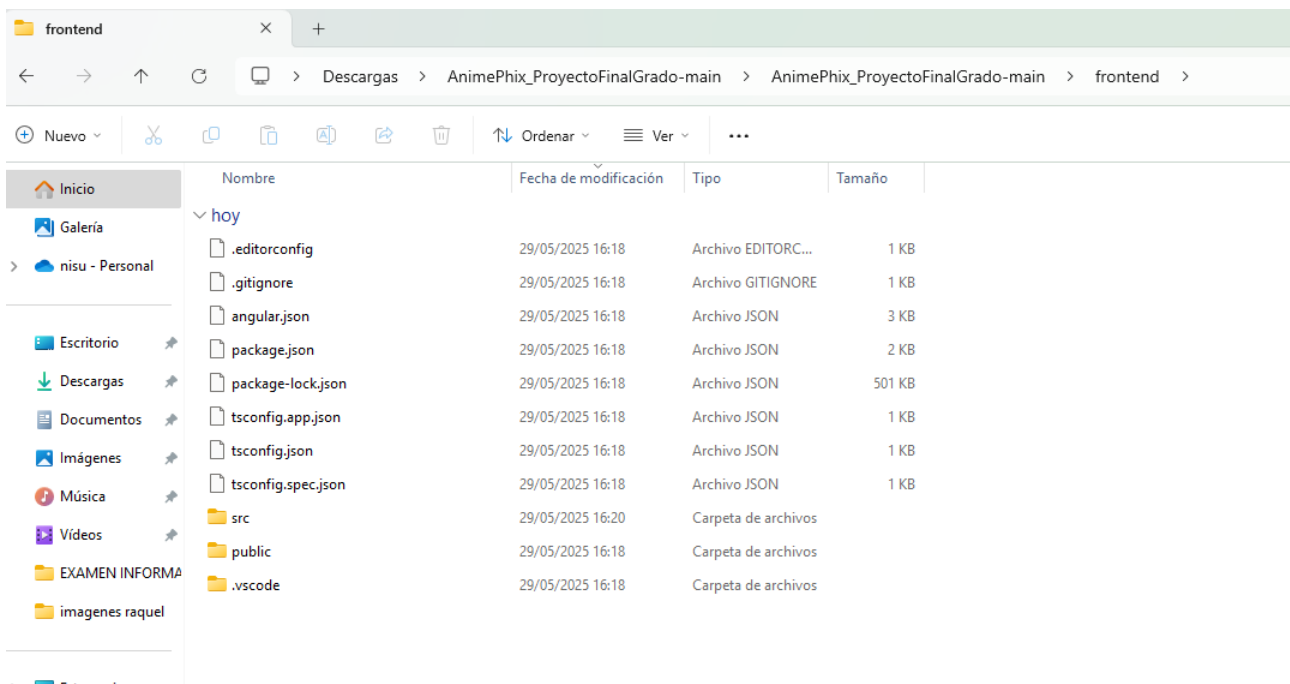
Se abre la terminal de IntelliJ y, una vez ha terminado de cargar todo, aparece que el servidor está iniciado o **Started**:



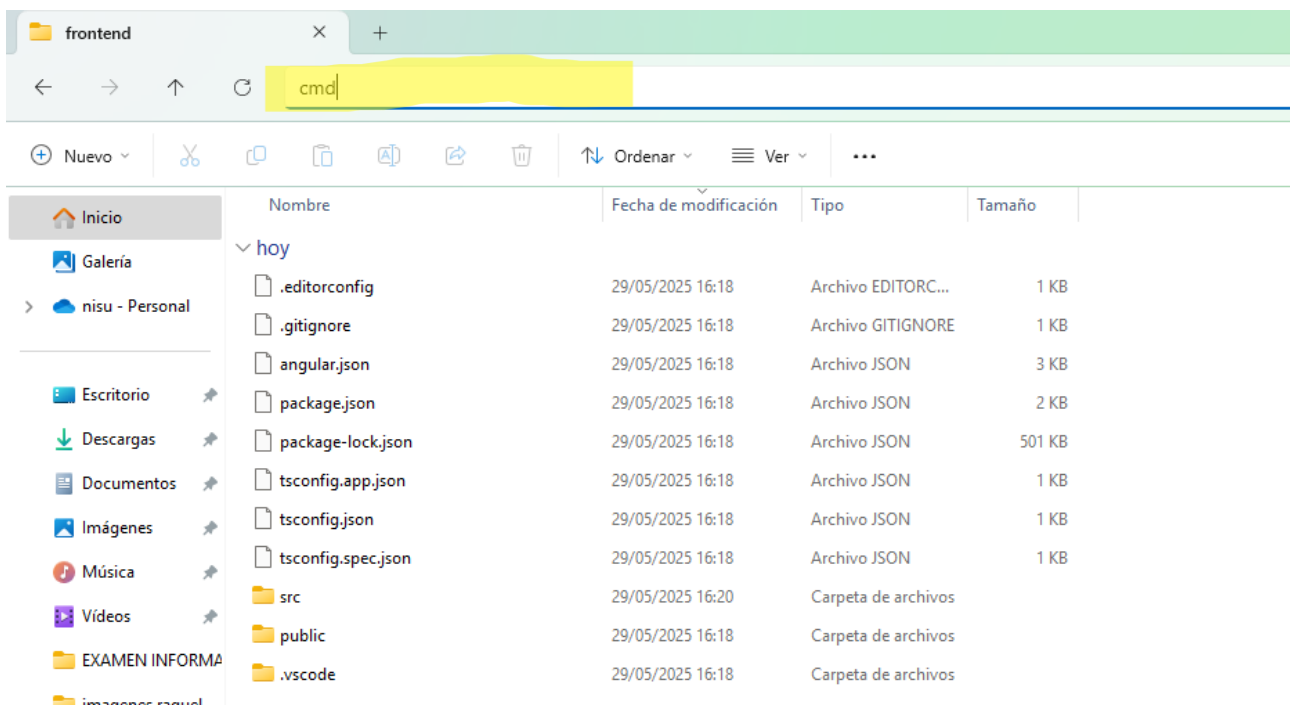


## 5. Despliegue del frontend con la terminal de comandos (CMD)

Para poner a funcionar la aplicación, primero hay que ubicarse dentro de la carpeta **frontend** del proyecto:



Una vez aquí, se hace clic en la ruta de carpetas y se escribe **cmd**:



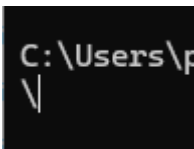


Se da a la tecla **Enter** y aparece una terminal de comandos con el usuario ubicado en la ruta del frontend:

```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4061]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\pacom\Downloads\AnimePhix_ProyectoFinalGrado-main\AnimePhix_ProyectoFinalGrado-main\frontend>
```

A continuación, hay que instalar las librerías y dependencias que utiliza Angular para compilar y ejecutar el proyecto. Para ello, se escribe **npm install** en la terminal y aparecerá una barrita como la siguiente dando vueltas:



Una vez que termina de instalar, aparece una salida como la siguiente:

```
C:\Users\pacom\Downloads\AnimePhix_ProyectoFinalGrado-main\AnimePhix_ProyectoFinalGrado-main\frontend>npm install
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache i
f you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerfu
l.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated critters@0.0.24: Ownership of Critters has moved to the Nuxt team, who will be maintaining the proje
ct going forward. If you'd like to keep using Critters, please switch to the actively-maintained fork at https://github.
com/danielroe/beasties

added 969 packages, and audited 970 packages in 32s

162 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

6 vulnerabilities (1 low, 5 moderate)

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run 'npm audit' for details.
```



Para terminar, se escribe el comando **ng serve** para compilar el proyecto y ponerlo a funcionar. Una vez que termina de compilar, si todo ha salido bien aparece una salida como la siguiente:

```
ng serve

chunk-65B2K57B.js | - | 2.77 kB |
chunk-3DXHQHIW.js | - | 2.67 kB |

Initial total | 505.46 kB

Lazy chunk files | Names | Raw size
chunk-PVWA2TJ6.js | admin-tools-component | 127.98 kB
chunk-GGY3AEDQ.js | perfil-component | 36.37 kB
chunk-LVIWGOES.js | episodio-component | 29.21 kB
chunk-5CDNTAXQ.js | crear-anime-component | 26.44 kB
chunk-XKSDL2HK.js | anime-component | 21.85 kB
chunk-4UL7BM6F.js | calendario-component | 19.16 kB
chunk-X62FNPTK.js | directorio-component | 18.64 kB
chunk-H7VTWALB.js | subir-episodio-component | 17.39 kB
chunk-CYW5KCL4.js | registrar-component | 14.65 kB
chunk-X2255YG5.js | reportar-problema-component | 13.03 kB
chunk-D6GXOYHA.js | inicio-component | 10.71 kB
chunk-37BCYDF0.js | login-component | 9.05 kB
chunk-4ZYW57FK.js | recuperar-password-component | 7.62 kB
chunk-K77PSNEK.js | terminos-component | 7.09 kB
chunk-APKZA2UY.js | favoritos-component | 7.03 kB
...and 8 more lazy chunks files. Use "--verbose" to show all the files.

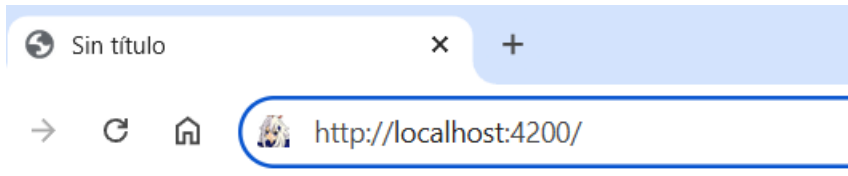
Application bundle generation complete. [4.298 seconds]

Watch mode enabled. Watching for file changes...
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
→ Local: http://localhost:4200/
→ press h + enter to show help
```



## 6. Visualización y prueba de la aplicación en Google Chrome

Una vez que se tiene todo funcionando, en Google Chrome, u otro navegador, se introduce la ruta proporcionada por el frontend <http://localhost:4200/>:



Una vez introducida, aparece la página web cargada y ya se puede utilizar para su disfrute:

